

Buku Ajar
ILMU GIZI

Chandra dewi
Munifa
Ribkha Itha Idhayanti



BUKU AJAR

ILMU GIZI

Penulis:

AASP. Chandra dewi, SKM., M.Kes.

Munifa, SKM., MPH.

Ribkha Itha Idhayanti, M.Kes.



BUKU AJAR ILMU GIZI

Penulis: AASP. Chandra dewi, SKM., M.Kes.
Munifa, SKM., MPH.
Ribkha Itha Idhayanti, M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7294-60-9

Cetakan Pertama : Juli, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar Ilmu Gizi ini dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai sumber pembelajaran yang dirancang untuk membantu mahasiswa dan tenaga kesehatan memahami konsep dasar hingga aplikatif tentang gizi dan kaitannya dengan kesehatan serta penyakit. Dengan memadukan teori dasar seperti pengelompokan zat gizi makro dan mikro, konsep angka kecukupan gizi (AKG), hingga peran penting vitamin larut air, buku ini diharapkan mampu menjadi referensi akademik yang komprehensif dan aplikatif.

Penyusunan buku ini didasarkan pada kebutuhan pembelajaran yang mendalam dan berbasis kompetensi. Setiap bab dilengkapi dengan penjabaran materi utama, latihan soal, rangkuman, glosarium, serta daftar pustaka untuk memperkuat pemahaman pembaca. Khususnya, pada Bab 1 hingga Bab 3, pembaca akan diajak mengeksplorasi hubungan zat gizi dengan penyakit, pemahaman AKG dan DRI, serta mendalami fungsi-fungsi vitamin larut air yang krusial dalam metabolisme tubuh. Materi disusun secara runtut dan dilengkapi dengan studi kasus dan perkembangan inovatif terkini dalam bidang gizi, sehingga pembaca dapat mengaitkan ilmu yang dipelajari dengan praktik nyata.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan edisi selanjutnya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas, menjadi pijakan ilmiah dalam pendidikan dan praktik kesehatan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi dalam membentuk kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
---------------------	------------

DAFTAR ISI.....	iv
------------------------	-----------

BAB 1 HUBUNGAN ZAT GIZI DENGAN KESEHATAN DAN PENYAKIT:

PENGELOMPOKAN ZAT GIZI MAKRO & MIKRO	1
A. Hubungan Zat Gizi dengan Kesehatan dan Penyakit	3
B. Pengelompokan Zat Gizi	5
C. Latihan Soal	8
D. Rangkuman Materi	11
E. Glosarium.....	12
F. Daftar Pustaka.....	16

BAB 2 ANGKA KECUKUPAN GIZI (AKG): PENGERTIAN, FUNGSI, KARAKTERISTIK, CARA PENGGUNAAN, KECUKUPAN GIZI, DAN DIETARY

REFERENCE INTAKE (DRI)	17
A. Pengertian Angka Kecukupan Gizi (AKG)	19
B. Fungsi dan Karakteristik AKG	21
C. Cara Penggunaan AKG.....	24
D. Konsep Kecukupan Gizi	26
E. Dietary Reference Intake (DRI).....	28
F. Latihan Soal	30
G. Rangkuman Materi	33
H. Golosarium.....	34
I. Daftar Pustaka.....	36

BAB 3 VITAMIN LARUT AIR	39
--------------------------------------	-----------

A. Definisi Vitamin	43
B. Pentingnya Vitamin Larut Air bagi Kesehatan	45
C. Proses Penyerapan dan Ekskresi Vitamin Larut Air dalam Tubuh	46
D. Vitamin Larut Air: Jenis, Fungsi, Sumber, Gejala Defisiensi, dan Toksisitas ...	48
E. Metabolisme dan Penyimpanan Vitamin Larut Air	50
F. Peran Vitamin Larut Air dalam Kesehatan dan Penyakit	52
G. Kebutuhan Harian dan Rekomendasi Konsumsi Vitamin Larut Air	55
H. Sumber Pangan Vitamin Larut Air	58
I. Defisiensi dan Toksisitas Vitamin Larut Air	60
J. Studi Kasus dan Aplikasi Klinis: Defisiensi Vitamin Larut Air & Intervensi Gizi	63
K. Penelitian dan Perkembangan Terbaru Inovasi dalam suplementasi dan fortifikasi tentang manfaat vitamin larut air	66
L. Latihan Soal	67
M. Rangkuman Materi	69
N. Gosarium	71
O. Daftar Pustaka	73
PROFIL PENULIS	75

BAB 1

HUBUNGAN ZAT GIZI DENGAN KESEHATAN DAN PENYAKIT: PENGELOMPOKAN ZAT GIZI MAKRO & MIKRO

CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan)

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara zat gizi dengan kesehatan dan penyakit, serta memahami pengelompokan zat gizi makro dan mikro dengan pendekatan ilmiah berdasarkan prinsip-prinsip gizi seimbang.

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Mahasiswa mampu menjelaskan secara mendalam hubungan zat gizi dengan kesehatan tubuh dan timbulnya penyakit serta menguraikan dengan jelas pengelompokan zat gizi makro dan mikro beserta fungsinya bagi tubuh manusia.

Sub-CPMK (Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan konsep dasar hubungan zat gizi dengan kesehatan dan penyakit.
- Mengidentifikasi zat gizi makro dan mikro serta memberikan contoh masing-masing.
- Menguraikan peran zat gizi makro dalam kesehatan manusia.
- Menguraikan peran zat gizi mikro dalam kesehatan manusia.
- Menjelaskan dampak kekurangan dan kelebihan zat gizi terhadap timbulnya penyakit.

Pendahuluan

Ilmu gizi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara makanan yang dikonsumsi oleh manusia dengan kesehatan dan penyakit. Pemahaman mengenai zat gizi, baik makro maupun mikro, menjadi dasar dalam menjaga status kesehatan optimal serta mencegah berbagai penyakit yang berkaitan dengan nutrisi. Zat gizi yang diperoleh dari makanan tidak hanya memenuhi kebutuhan tubuh, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan metabolisme tubuh, fungsi fisiologis, pertumbuhan, dan perkembangan, serta pencegahan penyakit.

A. Hubungan Zat Gizi dengan Kesehatan dan Penyakit

Zat gizi memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Tubuh manusia membutuhkan berbagai jenis zat gizi yang diperoleh melalui konsumsi makanan sehari-hari. Zat gizi tersebut diklasifikasikan dalam dua kelompok besar, yaitu zat gizi makro yang terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak, serta zat gizi mikro yang mencakup vitamin dan mineral. Setiap zat gizi ini memiliki peranan spesifik dan saling berhubungan dalam menjaga keseimbangan fisiologis tubuh, serta berkontribusi dalam pencegahan maupun timbulnya berbagai penyakit.

Karbohidrat, protein, dan lemak sebagai zat gizi makro memiliki fungsi utama sebagai sumber energi tubuh. Karbohidrat merupakan sumber energi utama yang mudah dipecah oleh tubuh menjadi glukosa, yang kemudian dimanfaatkan oleh sel untuk menjalankan berbagai fungsi metabolisme. Protein berperan penting dalam pembentukan struktur tubuh, seperti jaringan otot, kulit, rambut, dan enzim. Selain itu, protein juga memiliki fungsi imunologis untuk menjaga daya tahan tubuh terhadap penyakit. Lemak, meskipun sering dipandang negatif karena dikaitkan dengan obesitas, tetap dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup untuk mendukung proses pembentukan hormon, menjaga suhu tubuh, melindungi organ internal, serta membantu penyerapan vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K.

Namun, ketidakseimbangan dalam konsumsi zat gizi makro ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Konsumsi karbohidrat dan lemak secara berlebihan misalnya, dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah dan lemak darah yang tinggi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terjadinya obesitas, diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, serta penyakit jantung koroner. Secara spesifik, tingginya konsumsi lemak jenuh atau trans juga meningkatkan kadar

kolesterol LDL (kolesterol jahat) dalam darah, yang merupakan faktor risiko utama aterosklerosis dan penyakit jantung koroner.

Sebaliknya, kekurangan zat gizi makro juga menimbulkan gangguan kesehatan serius. Contohnya, kekurangan protein dalam jangka panjang menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai malnutrisi energi protein (MEP), ditandai dengan penurunan massa otot, pembengkakan jaringan tubuh (edema), dan gangguan sistem imun. Akibatnya, individu menjadi lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit lainnya. Kurangnya asupan karbohidrat dalam jangka panjang dapat menyebabkan tubuh mengambil energi dari jaringan protein tubuh, yang akan berakibat pada gangguan metabolisme serta penurunan berat badan yang tidak sehat.

Selain zat gizi makro, tubuh juga sangat tergantung pada zat gizi mikro, seperti vitamin dan mineral, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Vitamin seperti vitamin A, C, D, E, dan kelompok vitamin B berperan penting dalam berbagai proses biokimia tubuh, termasuk fungsi metabolisme energi, kesehatan mata, integritas kulit, pertumbuhan tulang, serta fungsi imun. Mineral seperti kalsium, zat besi, magnesium, kalium, seng, dan yodium memiliki fungsi esensial dalam menjaga struktur tulang, proses pembekuan darah, transportasi oksigen dalam darah, regulasi cairan tubuh, transmisi impuls saraf, serta aktivitas enzimatik di dalam tubuh.

Defisiensi zat gizi mikro juga berdampak negatif terhadap kesehatan. Contoh paling umum adalah anemia defisiensi besi yang ditandai oleh kurangnya zat besi dalam tubuh. Kondisi ini menyebabkan gangguan transportasi oksigen ke seluruh jaringan tubuh, sehingga menimbulkan gejala seperti kelelahan kronis, pucat, sesak napas, dan penurunan konsentrasi. Kekurangan kalsium dan vitamin D dalam jangka panjang menyebabkan osteoporosis, yaitu penurunan massa tulang yang berisiko tinggi mengalami patah tulang dan deformitas. Demikian pula defisiensi vitamin seperti vitamin A dapat menyebabkan gangguan penglihatan, kebutaan malam, bahkan kebutaan permanen. Defisiensi vitamin C melemahkan sistem imun dan

menyebabkan penyakit skorbut, ditandai dengan perdarahan gusi, luka sulit sembuh, serta gangguan jaringan ikat.

Sebaliknya, kelebihan zat gizi mikro juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Misalnya, konsumsi vitamin larut lemak (A, D, E, K) yang berlebihan dapat menyebabkan toksisitas vitamin dengan gejala klinis yang serius, seperti gangguan hati, gangguan fungsi ginjal, dan gangguan neurologis. Konsumsi mineral yang berlebihan juga bisa memicu gangguan kesehatan, seperti kelebihan natrium yang berhubungan dengan hipertensi, atau kelebihan besi yang menyebabkan kerusakan organ seperti hati dan pankreas.

Secara keseluruhan, hubungan antara zat gizi dengan kesehatan dan penyakit sangat erat. Pola konsumsi makanan dengan kandungan zat gizi yang seimbang baik makro maupun mikro akan menunjang tubuh dalam kondisi optimal, membantu mempertahankan sistem imun, mengurangi risiko terkena penyakit kronis, serta meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai pentingnya menjaga keseimbangan zat gizi, memilih jenis makanan yang tepat, dan mempraktikkan pola makan yang sehat merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan berbagai penyakit serta menjaga kesehatan secara menyeluruh.

B. Pengelompokan Zat Gizi

Zat gizi merupakan komponen penting dalam makanan yang dikonsumsi manusia setiap harinya. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, zat gizi secara umum dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu zat gizi makro (makronutrien) dan zat gizi mikro (mikronutrien). Kedua jenis zat gizi ini memiliki fungsi masing-masing yang sangat penting dalam menunjang kesehatan tubuh, mendukung fungsi organ, serta mempertahankan metabolisme tubuh secara optimal.

Secara umum, zat gizi dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro.

1. Zat Gizi Makro

Zat gizi makro atau makronutrien adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar setiap hari. Kelompok zat gizi ini memiliki fungsi utama sebagai sumber energi untuk menunjang berbagai aktivitas dan proses fisiologis tubuh. Secara lebih spesifik, zat gizi makro mencakup karbohidrat, protein, dan lemak.

Zat gizi makro merupakan zat yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar dan berfungsi sebagai sumber energi utama. Zat gizi makro meliputi:

a. Karbohidrat

Karbohidrat merupakan salah satu jenis zat gizi makro yang memiliki peran utama sebagai sumber energi paling utama bagi tubuh manusia. Karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa melalui proses pencernaan. Glukosa yang dihasilkan ini menjadi bahan bakar utama bagi berbagai aktivitas sel tubuh, mulai dari aktivitas fisik sehari-hari hingga aktivitas metabolisme dasar seperti bernapas, mempertahankan detak jantung, dan menjaga suhu tubuh tetap stabil. Selain itu, kelebihan glukosa dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk glikogen, terutama di hati dan otot sebagai cadangan energi. Ketika tubuh mengalami kekurangan energi, glikogen akan kembali diubah menjadi glukosa untuk dimanfaatkan tubuh, sehingga menjaga kadar gula darah tetap stabil.

b. Protein

Protein adalah zat gizi makro yang sangat penting dalam mendukung berbagai fungsi tubuh, khususnya dalam proses pertumbuhan dan regenerasi jaringan. Protein tersusun dari berbagai asam amino yang memiliki peran penting dalam pembentukan struktur tubuh seperti otot, kulit, rambut, dan jaringan lainnya. Protein juga berfungsi dalam sintesis hormon yang mengatur berbagai aktivitas fisiologis, pembentukan enzim yang diperlukan dalam proses metabolisme, serta produksi antibodi yang memiliki peranan vital dalam mempertahankan sistem kekebalan tubuh. Kekurangan protein dalam jangka panjang dapat mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan, seperti

lemahnya sistem imun, lambatnya proses penyembuhan luka, bahkan kondisi serius seperti malnutrisi energi protein.

c. Lemak

Lemak memiliki peran ganda, yaitu sebagai sumber energi cadangan yang paling efisien dan sebagai komponen penting dalam berbagai fungsi tubuh lainnya. Lemak menyediakan energi dalam jumlah lebih besar per gram dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Selain itu, lemak juga berperan penting dalam membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Lemak turut membentuk struktur membran sel yang merupakan bagian fundamental dari setiap sel dalam tubuh manusia. Namun demikian, konsumsi lemak perlu diperhatikan secara bijaksana, karena konsumsi lemak secara berlebihan, terutama lemak jenuh dan lemak trans, berhubungan dengan meningkatnya risiko obesitas, penyakit jantung, dan gangguan metabolik lainnya.

2. Zat Gizi Mikro

Kelompok zat gizi kedua adalah zat gizi mikro atau mikronutrien, yaitu zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah relatif kecil, tetapi keberadaannya sangat penting untuk berbagai proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Zat gizi mikro terdiri atas vitamin dan mineral. Zat gizi mikro meliputi:

a. Vitamin:

Vitamin merupakan zat organik yang memiliki peran vital dalam berbagai reaksi biokimia dalam tubuh. Setiap jenis vitamin memiliki fungsi spesifik, misalnya vitamin C memiliki peran penting dalam menjaga fungsi imun tubuh, membantu pembentukan kolagen, serta berfungsi sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas. Vitamin B kompleks seperti vitamin B1, B2, B3, B6, B12, folat, dan asam pantotenat sangat penting untuk proses metabolisme energi serta fungsi saraf yang optimal. Vitamin A penting dalam menjaga kesehatan mata dan penglihatan, serta memelihara integritas kulit dan membran mukosa. Vitamin D memainkan peran krusial dalam metabolisme kalsium dan fosfor.

yang sangat penting untuk kesehatan tulang dan gigi, serta dalam fungsi imun dan pengaturan mood. Defisiensi vitamin tertentu dapat menimbulkan berbagai kondisi serius, misalnya kekurangan vitamin C menyebabkan skorbut, kekurangan vitamin D menyebabkan rakhitis atau osteoporosis, dan kekurangan vitamin A dapat menyebabkan gangguan penglihatan hingga kebutaan.

b. Mineral:

Mineral adalah zat anorganik yang juga sangat dibutuhkan tubuh meskipun dalam jumlah kecil. Mineral memiliki peran penting dalam berbagai proses fisiologis dan struktural dalam tubuh manusia. Kalsium, misalnya, merupakan mineral yang sangat penting dalam pembentukan dan pemeliharaan struktur tulang dan gigi, serta berperan dalam kontraksi otot dan proses pembekuan darah. Zat besi memiliki peranan esensial dalam pembentukan hemoglobin, protein dalam sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Seng (zinc) penting untuk fungsi imun dan proses penyembuhan luka. Yodium berperan dalam produksi hormon tiroid, yang sangat vital dalam mengatur metabolisme tubuh secara keseluruhan. Kekurangan mineral ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, seperti anemia defisiensi besi akibat kekurangan zat besi, osteoporosis akibat kekurangan kalsium, dan gangguan tiroid akibat defisiensi yodium.

C. Latihan Soal

Soal 1

Seorang laki-laki, umur 45 tahun, datang ke klinik dengan keluhan sering lelah, haus berlebihan, dan sering buang air kecil. Hasil pemeriksaan menunjukkan IMT 29 kg/m² dan kadar gula darah puasa 180 mg/dL. Pola makan pasien tinggi karbohidrat sederhana dan lemak jenuh. Diagnosis yang paling tepat pada pasien ini adalah...

- A. Malnutrisi energi protein
- B. Anemia defisiensi besi

- C. Diabetes mellitus tipe 2
- D. Osteoporosis
- E. Hipotiroidisme

Kunci jawaban:

C. Diabetes mellitus tipe 2

Rasional:

Kadar gula darah tinggi (180 mg/dL), IMT menunjukkan obesitas (29 kg/m²), gejala klasik diabetes (sering haus, sering kencing, lelah), serta pola makan tinggi karbohidrat sederhana dan lemak jenuh adalah faktor risiko diabetes mellitus tipe 2.

Soal 2

Seorang perempuan, umur 30 tahun, datang ke puskesmas dengan keluhan pucat, mudah lelah, sesak napas saat aktivitas ringan, dan sulit berkonsentrasi. Hasil pemeriksaan Hb 8,5 g/dL. Pola makan pasien menunjukkan sangat jarang konsumsi daging, telur, dan sayur hijau. Kondisi pasien paling mungkin disebabkan oleh kekurangan zat gizi...

- A. Vitamin D
- B. Kalsium
- C. Vitamin A
- D. Zat besi
- E. Vitamin C

Kunci jawaban:

D. Zat besi

Rasional:

Gejala pucat, sesak napas, lelah, Hb rendah (8,5 g/dL), serta jarang konsumsi sumber zat besi (daging, telur, sayuran hijau) menunjukkan anemia defisiensi besi.

Soal 3

Seorang anak laki-laki, umur 5 tahun, dibawa ke rumah sakit dengan keluhan bengkak di kedua tungkai, rambut tipis, dan mudah mengalami infeksi berulang. Dari riwayat makan diketahui bahwa anak hanya sering mengonsumsi nasi tanpa lauk hewani ataupun nabati. Kondisi anak ini paling sesuai dengan...

- A. Skorbut
- B. Malnutrisi energi protein
- C. Defisiensi vitamin A
- D. Osteoporosis
- E. Defisiensi vitamin D

Kunci jawaban:

B. Malnutrisi energi protein

Rasional:

Pembengkakan tungkai (edema), rambut tipis, sering infeksi, serta pola makan hanya karbohidrat tanpa protein menunjukkan gejala khas malnutrisi energi protein (MEP) tipe Kwashiorkor.

Soal 4

Seorang perempuan lansia, umur 67 tahun, datang ke klinik dengan keluhan nyeri tulang belakang, tinggi badan menurun 3 cm dibanding pemeriksaan sebelumnya, serta pernah mengalami patah tulang ringan setelah jatuh dari kursi rendah. Pasien sangat jarang terpapar sinar matahari dan tidak mengonsumsi susu maupun produk olahannya. Kondisi pasien ini paling disebabkan defisiensi zat gizi...

- A. Vitamin C
- B. Vitamin B kompleks
- C. Zat besi
- D. Vitamin D dan Kalsium
- E. Protein

Kunci jawaban:

D. Vitamin D dan Kalsium

Rasional:

Nyeri tulang belakang, tinggi badan menurun, dan riwayat patah tulang ringan pada lansia, ditambah kurang terpapar sinar matahari serta tidak mengonsumsi produk susu menunjukkan osteoporosis akibat defisiensi kalsium dan vitamin D.

Soal 5

Seorang perempuan, umur 25 tahun, datang dengan keluhan sering mual, nyeri perut kanan atas, dan kulit terlihat sedikit kuning. Pemeriksaan menunjukkan fungsi hati terganggu. Pasien mengaku sudah mengonsumsi suplemen vitamin larut lemak dosis tinggi secara rutin selama beberapa bulan terakhir. Gejala pada pasien ini paling mungkin akibat...

- A. Defisiensi vitamin A
- B. Kelebihan vitamin larut lemak
- C. Kekurangan zat besi
- D. Defisiensi vitamin C
- E. Kelebihan protein

Kunci jawaban:**B. Kelebihan vitamin larut lemak****Rasional:**

Gejala gangguan fungsi hati, nyeri perut kanan atas, mual, dan jaundice (kuning pada kulit), terkait dengan konsumsi vitamin larut lemak dosis tinggi secara rutin, adalah tanda toksisitas vitamin larut lemak, terutama vitamin A atau D yang menyebabkan gangguan fungsi hati.

D. Rangkuman Materi

Zat gizi memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh serta dalam pencegahan maupun timbulnya berbagai penyakit. Konsumsi

makanan sehari-hari harus mengandung zat gizi makro dan mikro secara seimbang. Zat gizi makro, yang terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak, memiliki fungsi utama sebagai sumber energi tubuh. Karbohidrat menyediakan energi utama dalam bentuk glukosa, protein penting untuk pertumbuhan, regenerasi jaringan, serta sistem imun, sedangkan lemak berfungsi sebagai cadangan energi, pembentuk hormon, membran sel, dan membantu penyerapan vitamin larut lemak. Ketidakseimbangan dalam asupan zat gizi makro, baik kekurangan maupun kelebihan, dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius seperti obesitas, diabetes mellitus, penyakit jantung, malnutrisi energi protein, dan gangguan metabolisme lainnya.

Selain itu, zat gizi mikro, yaitu vitamin dan mineral, meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, memiliki fungsi vital dalam berbagai proses metabolik tubuh. Vitamin berperan dalam metabolisme energi, imunitas, serta kesehatan mata dan kulit. Mineral mendukung berbagai fungsi fisiologis seperti pembentukan tulang dan gigi, transportasi oksigen dalam darah, transmisi impuls saraf, serta regulasi cairan tubuh. Kekurangan zat gizi mikro seperti zat besi, kalsium, vitamin D, dan vitamin C dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti anemia, osteoporosis, gangguan imunitas, dan gangguan penglihatan. Sebaliknya, kelebihan konsumsi zat gizi mikro juga berisiko menimbulkan masalah serius seperti gangguan hati dan ginjal akibat toksisitas vitamin larut lemak maupun mineral tertentu.

Dengan demikian, pemahaman tentang pentingnya konsumsi makanan yang mengandung zat gizi makro dan mikro dalam jumlah yang tepat menjadi kunci utama dalam upaya menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah penyakit kronis, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

E. Glosarium

Anemia Defisiensi Besi: Kondisi kekurangan zat besi dalam tubuh, menyebabkan rendahnya kadar hemoglobin dan gangguan pengangkutan oksigen, gejala berupa pucat, lelah, sesak napas, dan sulit berkonsentrasi.

Aterosklerosis: Kondisi penyempitan dan pengerasan pembuluh darah akibat penumpukan plak kolesterol, meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dan stroke.

Edema: Pembengkakan jaringan tubuh akibat penumpukan cairan, sering disebabkan oleh kekurangan protein yang parah (Malnutrisi Energi Protein).

Glukosa: Bentuk gula sederhana yang menjadi sumber energi utama bagi tubuh manusia; diperoleh melalui pencernaan karbohidrat.

Glikogen: Bentuk cadangan glukosa dalam tubuh, terutama disimpan di hati dan otot, yang dapat diubah kembali menjadi glukosa jika tubuh kekurangan energi.

Hipertensi: Kondisi tekanan darah tinggi secara kronis, berkaitan dengan konsumsi natrium berlebihan serta kelebihan zat gizi tertentu.

Karbohidrat: Kelompok zat gizi makro yang berfungsi utama sebagai penyedia energi bagi tubuh, dipecah menjadi glukosa melalui proses metabolisme.

Kolesterol LDL: Kolesterol berjenis low-density lipoprotein, sering disebut kolesterol "jahat," yang bila tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan aterosklerosis.

Lemak: Salah satu zat gizi makro, sumber energi cadangan utama tubuh, berfungsi dalam pembentukan hormon, penyerapan vitamin larut lemak, serta pembentukan struktur membran sel.

Lemak Jenuh dan Trans: Jenis lemak yang bila dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol LDL, obesitas, penyakit jantung koroner, serta berbagai gangguan metabolik.

Malnutrisi Energi Protein (MEP): Gangguan gizi akibat kekurangan asupan protein jangka panjang, ditandai dengan penurunan massa otot, edema, dan gangguan imunitas.

Metabolisme: Keseluruhan proses biokimia yang berlangsung dalam tubuh untuk mempertahankan kehidupan, meliputi proses mengubah makanan menjadi energi.

Mikronutrien: Kelompok zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil, terdiri atas vitamin dan mineral, namun berperan penting dalam proses metabolisme tubuh.

Makronutrien: Kelompok zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar, meliputi karbohidrat, protein, dan lemak, berperan utama dalam penyediaan energi serta pembentukan jaringan tubuh.

Mineral: Zat anorganik yang berfungsi penting dalam berbagai proses fisiologis tubuh seperti pembentukan struktur tulang dan gigi, kontraksi otot, pembekuan darah, dan transportasi oksigen.

Obesitas: Kondisi kelebihan berat badan yang ekstrim, sering disebabkan oleh konsumsi energi berlebih terutama dari karbohidrat dan lemak, meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis.

Osteoporosis: Penyakit penurunan kepadatan tulang yang menyebabkan tulang rapuh, umumnya disebabkan oleh defisiensi kalsium dan vitamin D yang kronis.

Protein: Zat gizi makro yang tersusun dari asam amino, berperan dalam pertumbuhan, regenerasi jaringan, sintesis hormon, pembentukan antibodi, dan fungsi enzim.

Skorbut: Penyakit yang disebabkan oleh defisiensi vitamin C, ditandai dengan perdarahan gusi, luka yang sulit sembuh, dan gangguan jaringan ikat tubuh.

Vitamin: Kelompok zat organik yang penting dalam reaksi biokimia tubuh, termasuk menjaga fungsi imun, metabolisme energi, kesehatan mata, tulang, kulit, dan pembentukan kolagen.

Vitamin Larut Lemak (A, D, E, K): Jenis vitamin yang larut dalam lemak, bila dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan toksisitas dengan gejala gangguan hati, ginjal, maupun gangguan neurologis.

Zat Besi: Mineral esensial untuk pembentukan hemoglobin dalam sel darah merah, berfungsi utama dalam transportasi oksigen ke seluruh tubuh.

Zat Gizi: Komponen dalam makanan yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi metabolisme, menjaga keseimbangan fisiologis, serta mencegah berbagai penyakit kronis.

Zat Gizi Makro: Kelompok zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar, terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak.

Zat Gizi Mikro: Kelompok zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil namun memiliki fungsi vital, mencakup vitamin dan mineral.

F. Daftar Pustaka

- Almatsier, S. (2010). *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gibney, M. J., Lanham-New, S. A., Cassidy, A., & Vorster, H. H. (Eds.). (2012). *Introduction to Human Nutrition* (2nd ed.). Chichester, UK: Wiley-Blackwell.
- Mahan, L. K., & Raymond, J. L. (2016). *Krause's Food & the Nutrition Care Process* (14th ed.). St. Louis, Missouri: Elsevier.
- Minister of Health Republic of Indonesia. (2019). *Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Sizer, F. S., & Whitney, E. (2019). *Nutrition: Concepts and Controversies* (15th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Smolin, L. A., & Grosvenor, M. B. (2020). *Nutrition: Science and Applications* (5th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
- Whitney, E., & Rolfes, S. R. (2018). *Understanding Nutrition* (15th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- World Health Organization (WHO). (2020). *Diet, Nutrition, and the Prevention of Chronic Diseases: Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation*. Geneva: WHO Technical Report Series.
- Zelman, K. M. (2019). Nutrition basics. *American Journal of Clinical Nutrition*, 89(4), 1201–1210. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy378>

BAB 2

ANGKA KECUKUPAN GIZI (AKG): PENGERTIAN, FUNGSI, KARAKTERISTIK, CARA PENGGUNAAN, KECUKUPAN GIZI, DAN DIETARY REFERENCE INTAKE (DRI)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan topik ini, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep Angka Kecukupan Gizi serta berbagai indikator kecukupan gizi untuk meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Angka Kecukupan Gizi (AKG), fungsi, karakteristik, cara penggunaannya, serta memahami konsep Dietary Reference Intake (DRI) yang mencakup RDA, AI, UL, dan EAR secara tepat dan jelas.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Mahasiswa mampu:

- Mendefinisikan pengertian Angka Kecukupan Gizi (AKG).
- Menjelaskan fungsi dan karakteristik AKG.
- Menjelaskan cara penggunaan AKG dalam praktik sehari-hari.
- Menjelaskan konsep kecukupan gizi secara komprehensif.
- Menjelaskan konsep Dietary Reference Intake (DRI) termasuk RDA, AI, UL, dan EAR.

Pendahuluan

Gizi merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas hidup manusia. Kebutuhan zat gizi setiap individu berbeda berdasarkan usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, status fisiologis, dan kondisi kesehatan. Untuk memastikan setiap individu memperoleh jumlah zat gizi yang tepat, diperlukan standar acuan yang dikenal sebagai Angka Kecukupan Gizi (AKG). Pemahaman tentang AKG dan konsep Dietary Reference Intake (DRI), termasuk Recommended Dietary Allowance (RDA), Adequate Intake (AI), Tolerable Upper Intake Level (UL), dan Estimated Average Requirement (EAR), menjadi landasan penting dalam bidang gizi klinis maupun gizi masyarakat.

A. Pengertian Angka Kecukupan Gizi (AKG)

Angka Kecukupan Gizi (AKG) merupakan suatu standar atau acuan yang sangat penting dalam ilmu gizi yang bertujuan untuk memberikan panduan mengenai berapa banyak jumlah zat gizi yang seharusnya dikonsumsi setiap hari oleh seseorang. AKG menggambarkan rata-rata asupan zat gizi harian yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi hampir semua individu sehat dalam populasi tertentu. Dengan demikian, AKG digunakan secara luas sebagai pedoman untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan nutrisi esensial yang diperlukan tubuh manusia agar tetap sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mencegah timbulnya penyakit yang disebabkan oleh kekurangan atau kelebihan zat gizi tertentu.

Standar AKG ditetapkan berdasarkan berbagai aspek penting, antara lain kelompok umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, serta kondisi fisiologis seseorang seperti masa kehamilannya atau ketika sedang dalam periode menyusui. Kelompok umur menjadi dasar penentuan AKG karena setiap kelompok umur memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda seiring dengan perubahan fisiologis tubuh manusia. Sebagai contoh, kebutuhan energi dan protein anak-anak akan berbeda jauh dibandingkan dengan kebutuhan orang dewasa atau lansia. Pada usia anak-anak, kebutuhan akan energi dan zat-zat gizi seperti protein, vitamin, dan mineral umumnya lebih tinggi guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.

Selanjutnya, faktor jenis kelamin juga berperan penting dalam penentuan AKG. Secara fisiologis, terdapat perbedaan signifikan antara pria dan wanita dalam hal kebutuhan zat gizi tertentu, khususnya zat besi dan energi. Wanita umumnya memiliki kebutuhan zat besi yang lebih tinggi dibanding pria karena mengalami kehilangan darah secara rutin melalui menstruasi. Demikian pula, pria umumnya

memiliki kebutuhan energi yang lebih besar karena rata-rata komposisi tubuh dan tingkat aktivitas fisik yang lebih tinggi dibandingkan wanita.

Selain kelompok umur dan jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik juga menjadi pertimbangan penting dalam penentuan AKG. Semakin tinggi tingkat aktivitas fisik seseorang, semakin besar pula kebutuhan energi serta zat-zat gizi lainnya, seperti karbohidrat dan protein, untuk menunjang kinerja tubuh selama aktivitas fisik berlangsung. Individu dengan aktivitas fisik tinggi, seperti atlet, pekerja lapangan, atau mereka yang sering melakukan pekerjaan berat, akan membutuhkan zat gizi dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan individu dengan aktivitas fisik ringan seperti pekerja kantor.

Kondisi fisiologis tertentu seperti kehamilan dan menyusui pun turut menjadi pertimbangan dalam penentuan AKG. Pada ibu hamil, kebutuhan gizi meningkat tajam guna mendukung pertumbuhan janin serta menjaga kesehatan ibu sendiri. AKG dalam kondisi ini memberikan acuan yang spesifik untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan zat-zat penting seperti zat besi, asam folat, protein, kalsium, dan berbagai vitamin lainnya yang sangat dibutuhkan selama masa kehamilan. Demikian pula dengan kondisi menyusui, kebutuhan zat gizi meningkat signifikan guna menjamin produksi Air Susu Ibu (ASI) yang cukup dan berkualitas untuk bayi.

Secara umum, AKG berfungsi sebagai acuan yang membantu pemerintah, ahli gizi, tenaga kesehatan, serta masyarakat dalam merencanakan program-program nutrisi, menyusun menu makanan, merancang intervensi gizi, hingga mengevaluasi status gizi masyarakat secara umum. Dengan mengetahui AKG, seseorang dapat lebih mudah memastikan bahwa pola makannya sehari-hari mencukupi kebutuhan zat-zat gizi esensial untuk menjaga kesehatan, mencegah defisiensi zat gizi, serta menghindari risiko kelebihan zat gizi yang bisa berdampak negatif bagi kesehatan.

B. Fungsi dan Karakteristik AKG

Angka Kecukupan Gizi (AKG) memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama dalam pemenuhan nutrisi harian. Fungsi-fungsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam perencanaan menu makanan sehari-hari.

Angka Kecukupan Gizi (AKG) berfungsi sebagai acuan utama dalam menentukan komposisi makanan yang tepat dan seimbang untuk memenuhi kebutuhan gizi harian individu. Dengan mengacu pada AKG, seseorang dapat mengetahui jumlah energi, protein, vitamin, mineral, serta zat gizi penting lainnya yang harus dikonsumsi setiap hari agar tubuh tetap sehat. AKG membantu dalam menyusun menu makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga memenuhi prinsip diet seimbang, sehingga dapat mencegah terjadinya kekurangan atau kelebihan zat gizi tertentu.

2. Menilai kecukupan gizi individu dan kelompok.

Selain sebagai pedoman menu, AKG juga menjadi alat untuk menilai status gizi seseorang maupun kelompok tertentu. Proses penilaian ini dilakukan dengan membandingkan asupan zat gizi harian yang dikonsumsi individu atau kelompok terhadap standar AKG yang berlaku. Jika asupan seseorang berada di bawah nilai AKG yang direkomendasikan, individu tersebut dianggap berisiko mengalami defisiensi gizi. Sebaliknya, jika asupan melebihi nilai AKG, maka individu tersebut berisiko mengalami kelebihan zat gizi yang bisa berakibat negatif. Penilaian ini penting dilakukan oleh ahli gizi, tenaga kesehatan, dan pemerintah dalam menentukan intervensi atau tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan status gizi masyarakat secara luas.

3. Acuan dalam penyusunan kebijakan pangan dan gizi nasional.

AKG memiliki peran strategis sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan nasional di bidang pangan dan gizi. Pemerintah mengacu pada AKG ketika merumuskan program-program prioritas seperti fortifikasi makanan (penambahan zat gizi tertentu pada bahan makanan pokok), pemberian makanan

tambahan untuk ibu hamil dan balita, serta dalam menentukan pedoman pola konsumsi pangan nasional. Dengan demikian, AKG secara langsung membantu pemerintah dalam memastikan masyarakat secara umum, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lansia dapat memperoleh kecukupan zat gizi sesuai kebutuhan masing-masing.

4. Menjadi dasar edukasi gizi kepada masyarakat.

Fungsi AKG selanjutnya yang tak kalah pentingnya adalah sebagai dasar untuk memberikan edukasi mengenai gizi yang baik kepada masyarakat. Pengetahuan tentang AKG disebarluaskan melalui berbagai saluran seperti penyuluhan di sekolah, puskesmas, posyandu, media massa, serta media sosial. Dengan pemahaman yang baik mengenai AKG, masyarakat akan lebih mampu membuat keputusan yang tepat mengenai pola makan yang sehat, memilih makanan bergizi tinggi, serta mampu menjalani gaya hidup sehat dalam kesehariannya. Edukasi ini penting agar masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya menjaga keseimbangan gizi demi kesehatan jangka panjang.

Selain memiliki fungsi yang penting, AKG juga memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dengan konsep nutrisi lainnya. Berikut adalah penjelasan tentang karakteristik AKG:

1. Disusun berdasarkan data ilmiah dan penelitian terbaru.

Angka Kecukupan Gizi tidak disusun secara sembarangan atau berdasarkan asumsi saja, melainkan melalui proses ilmiah yang ketat. Data-data ilmiah yang digunakan dalam menentukan AKG diperoleh dari berbagai riset atau penelitian terkini yang dilakukan para ahli gizi, tenaga kesehatan, serta lembaga riset pangan dan gizi nasional maupun internasional. Penelitian-penelitian ini mencakup studi mengenai metabolisme zat gizi dalam tubuh manusia, kebutuhan nutrisi pada berbagai kondisi kesehatan, serta pengaruh kekurangan atau kelebihan zat gizi terhadap status kesehatan. Dengan demikian, nilai AKG

terus diperbarui secara berkala agar selalu relevan dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidang nutrisi.

2. Bersifat spesifik terhadap kelompok umur, jenis kelamin, dan kondisi tertentu (hamil, menyusui).

Salah satu karakteristik penting AKG adalah spesifikasinya yang jelas terhadap kelompok populasi tertentu. AKG tidak berlaku umum untuk semua orang, melainkan dibedakan berdasarkan kategori usia seperti bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda akibat perbedaan dalam tingkat pertumbuhan, aktivitas fisik, dan perubahan fisiologis tubuh.

Selain umur, AKG juga spesifik terhadap jenis kelamin karena adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, wanita usia produktif memiliki kebutuhan zat besi lebih tinggi dibandingkan laki-laki karena menstruasi.

Selain itu, AKG juga ditentukan secara khusus bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Hal ini karena kondisi kehamilan dan menyusui memerlukan tambahan zat gizi tertentu, seperti protein, kalsium, zat besi, dan asam folat untuk mendukung pertumbuhan janin dan produksi ASI. Spesifikasi ini menjadikan AKG sebagai acuan yang sangat detail dan akurat dalam memenuhi kebutuhan gizi setiap individu berdasarkan kondisi fisiologisnya masing-masing.

3. Berupa nilai rata-rata yang memenuhi kebutuhan sebagian besar populasi.

Karakteristik berikutnya dari AKG adalah berupa nilai rata-rata yang dirancang sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan zat gizi sebagian besar populasi sehat, yaitu sekitar 97–98%. Artinya, angka ini bukanlah jumlah minimal yang harus dikonsumsi oleh setiap individu, melainkan nilai yang memberikan jaminan bahwa sebagian besar individu tidak akan mengalami kekurangan zat gizi apabila mengikuti standar AKG tersebut. Namun, perlu dipahami pula bahwa AKG tidak berarti sebagai nilai mutlak yang harus dipenuhi secara ketat setiap harinya oleh semua individu. Angka ini bersifat sebagai panduan atau

rekomendasi umum yang dapat sedikit berbeda tergantung kondisi kesehatan, genetik, dan aktivitas fisik masing-masing individu. Hal ini penting untuk dipahami agar masyarakat tidak menjadikan AKG sebagai batasan absolut tetapi sebagai pedoman yang fleksibel dan informatif.

C. Cara Penggunaan AKG

Angka Kecukupan Gizi (AKG) adalah pedoman praktis yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama dalam memastikan asupan zat gizi tercukupi sesuai kebutuhan tubuh. Dalam praktiknya, AKG dapat digunakan melalui berbagai cara sebagai berikut:

1. Menyusun menu seimbang sesuai AKG.

Penggunaan AKG dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah sebagai panduan dalam menyusun menu makanan seimbang. Dengan mengacu pada AKG, seseorang dapat mengetahui secara tepat berapa banyak kalori, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang harus dikonsumsi setiap hari. Proses ini dilakukan dengan melihat tabel atau rekomendasi AKG berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis tertentu (misalnya kehamilan atau menyusui), kemudian menentukan pilihan bahan makanan yang mampu memenuhi angka tersebut.

Sebagai contoh, seorang wanita dewasa yang memerlukan 2000 kkal per hari dapat menyusun menu sarapan, makan siang, dan makan malam dengan porsi karbohidrat, protein, sayuran, dan buah yang proporsional sesuai dengan nilai AKG. Dengan demikian, pola makan sehari-hari menjadi lebih terarah, seimbang, dan mampu menghindarkan individu dari risiko defisiensi atau kelebihan zat gizi tertentu.

2. Menghitung asupan harian untuk mengevaluasi kecukupan gizi.

Penggunaan AKG berikutnya adalah sebagai alat evaluasi asupan nutrisi sehari-hari. Dalam praktiknya, seseorang dapat mencatat atau menghitung jumlah makanan yang dikonsumsi sehari-hari, kemudian dibandingkan dengan

rekomendasi AKG yang sesuai dengan kategori individu tersebut. Cara ini membantu seseorang untuk mengetahui apakah konsumsi hariannya sudah cukup atau justru belum memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh.

Misalnya, seseorang yang menghitung asupan zat besi harian lalu menemukan bahwa asupannya masih jauh di bawah rekomendasi AKG, maka ia perlu menambah konsumsi makanan kaya zat besi seperti hati, daging merah, kacang-kacangan, atau sayuran hijau. Evaluasi semacam ini penting karena membantu individu maupun tenaga kesehatan untuk merencanakan intervensi gizi atau perbaikan pola makan yang lebih tepat dan spesifik.

3. Menentukan suplementasi zat gizi apabila asupan dari makanan tidak mencukupi.

Penggunaan AKG juga mencakup penentuan perlunya suplementasi zat gizi apabila seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan zat gizinya dari makanan sehari-hari. Suplementasi merupakan pemberian tambahan zat gizi berupa tablet, kapsul, atau produk khusus yang mengandung zat gizi tertentu, seperti vitamin dan mineral, yang tidak bisa terpenuhi melalui pola makan biasa.

Sebagai contoh, seorang ibu hamil yang berdasarkan evaluasi asupan hariannya tidak mampu mencukupi kebutuhan zat besi dan asam folat dari makanan biasa, maka dokter atau bidan dapat merekomendasikan suplementasi tambahan berdasarkan standar AKG untuk ibu hamil. Dengan cara ini, risiko anemia defisiensi besi atau gangguan perkembangan janin akibat kekurangan zat-zat gizi penting dapat dihindari sejak dini.

4. Menjadi acuan dalam penyusunan makanan institusional, seperti makanan rumah sakit, sekolah, dan panti sosial.

Penggunaan AKG yang terakhir adalah sebagai pedoman atau acuan dalam perencanaan makanan di institusi atau lembaga sosial tertentu. Institusi seperti rumah sakit, sekolah, asrama, panti sosial, panti jompo, maupun institusi lainnya yang menyediakan konsumsi makanan bagi kelompok besar individu

memerlukan acuan khusus agar mampu memberikan makanan yang sesuai kebutuhan gizi penerima manfaatnya.

Sebagai contoh, penyusunan menu makanan di rumah sakit harus didasarkan pada AKG untuk memastikan bahwa pasien memperoleh nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan medis dan status kesehatannya. Demikian pula di sekolah, menu makanan anak-anak harus dirancang dengan memperhatikan standar AKG yang sesuai dengan usia pertumbuhan anak. Hal ini bertujuan agar makanan yang disediakan di institusi-institusi tersebut benar-benar mampu memenuhi kebutuhan zat gizi harian, mendukung pertumbuhan, perkembangan, serta membantu pemulihan kesehatan bagi pasien maupun penghuni institusi sosial tersebut.

D. Konsep Kecukupan Gizi

Konsep kecukupan gizi merupakan suatu kondisi di mana asupan zat gizi seseorang berada pada tingkat yang optimal untuk memenuhi semua kebutuhan fisiologis tubuhnya. Kondisi ini terjadi ketika seseorang mengonsumsi berbagai macam zat gizi esensial dalam jumlah yang tepat, tidak kurang maupun berlebihan, sehingga tubuh dapat menjalankan fungsi-fungsi dasarnya dengan baik dan normal. Dalam hal ini, zat gizi yang dimaksud meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat pangan, dan juga air, yang semuanya dibutuhkan tubuh dalam jumlah seimbang.

Kecukupan gizi menjadi sangat penting karena kondisi ini berperan secara langsung dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Ketika tubuh menerima nutrisi yang cukup, semua organ dan sistem dalam tubuh dapat berfungsi secara optimal. Sebaliknya, jika terdapat ketidakseimbangan, baik berupa kekurangan maupun kelebihan gizi, maka tubuh akan mengalami gangguan metabolisme yang pada akhirnya bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius.

Kecukupan gizi sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk mendukung proses pertumbuhan yang optimal. Khususnya pada anak-anak dan remaja, asupan gizi

yang cukup sangat menentukan keberhasilan pertumbuhan fisik, seperti tinggi badan, berat badan, dan perkembangan otot serta tulang. Anak yang tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup selama periode pertumbuhan akan mengalami berbagai masalah, seperti stunting (pertumbuhan tinggi badan yang terhambat), wasting (penurunan berat badan ekstrem), atau gangguan perkembangan mental. Oleh karena itu, menjaga kecukupan gizi sejak usia dini adalah langkah kunci dalam upaya menciptakan generasi yang sehat dan produktif.

Selain untuk pertumbuhan, kecukupan gizi juga penting dalam proses perbaikan dan regenerasi jaringan tubuh. Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai jaringan tubuh seperti kulit, rambut, otot, tulang, darah, dan organ dalam mengalami kerusakan ringan akibat aktivitas atau faktor lingkungan. Tubuh membutuhkan pasokan zat gizi tertentu, terutama protein, vitamin, dan mineral, untuk memperbaiki jaringan-jaringan tersebut secara efisien. Apabila asupan zat gizi tidak mencukupi, proses perbaikan jaringan akan terhambat dan bisa menyebabkan tubuh rentan terhadap cedera, infeksi, serta gangguan kesehatan lainnya.

Selain menjaga pertumbuhan dan memperbaiki jaringan tubuh, konsep kecukupan gizi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang berkaitan dengan kekurangan atau kelebihan zat gizi. Kekurangan zat gizi dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan defisiensi zat gizi tertentu yang dikenal dengan istilah malnutrisi atau gizi kurang. Contohnya adalah anemia karena kekurangan zat besi, osteoporosis akibat defisiensi kalsium, serta gangguan penglihatan karena kekurangan vitamin A. Sebaliknya, kelebihan asupan zat gizi, khususnya energi (kalori), gula, lemak jenuh, maupun natrium, juga dapat menyebabkan berbagai penyakit degeneratif seperti obesitas, diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, penyakit jantung koroner, dan stroke.

Kecukupan gizi dapat dicapai melalui pola konsumsi makanan yang seimbang dan bervariasi, yaitu pola makan yang mencakup berbagai kelompok bahan makanan dengan jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan tubuh. Hal ini dapat dilakukan dengan mengacu pada Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang berlaku. AKG

memberikan panduan rinci mengenai berapa jumlah optimal dari setiap zat gizi yang perlu dikonsumsi setiap hari berdasarkan umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, serta kondisi khusus seperti kehamilan atau menyusui. Dengan berpegang pada konsep kecukupan gizi ini, seseorang dapat menyusun pola makan yang tepat sehingga mampu mempertahankan kesehatan jangka panjang.

E. Dietary Reference Intake (DRI)

Dietary Reference Intake (DRI) adalah kumpulan pedoman atau rekomendasi asupan zat gizi yang dirancang untuk digunakan sebagai standar internasional, khususnya diterapkan secara luas di Amerika Serikat dan Kanada, serta menjadi acuan global dalam ilmu gizi. DRI disusun berdasarkan kajian ilmiah yang komprehensif, yang bertujuan untuk memberikan panduan tentang asupan zat gizi harian yang diperlukan oleh tubuh manusia agar mampu menjalankan fungsi fisiologis secara optimal, menjaga kesehatan jangka panjang, serta mencegah risiko defisiensi atau kelebihan zat gizi.

DRI sendiri merupakan pengembangan dari konsep sebelumnya yang dikenal sebagai Recommended Dietary Allowance (RDA). Namun, kini DRI mencakup berbagai komponen tambahan yang lebih detail dan luas, sehingga memberikan panduan yang lebih lengkap serta akurat. Komponen-komponen dalam DRI tersebut meliputi Recommended Dietary Allowance (RDA), Adequate Intake (AI), Tolerable Upper Intake Level (UL), serta Estimated Average Requirement (EAR). Setiap komponen ini memiliki peranan yang berbeda serta tujuan penggunaannya masing-masing dalam praktik nutrisi sehari-hari maupun dalam penelitian gizi populasi.

Komponen pertama dalam DRI adalah Recommended Dietary Allowance (RDA). RDA merupakan rekomendasi asupan zat gizi harian yang dirancang sedemikian rupa agar mencukupi kebutuhan hampir semua individu sehat, yaitu sekitar 97 hingga 98 persen dari populasi dalam suatu kelompok umur atau kondisi tertentu. RDA dihitung berdasarkan data ilmiah yang kuat dan dihasilkan melalui

penelitian yang cermat mengenai kebutuhan fisiologis manusia terhadap zat gizi tertentu. Sebagai contoh, nilai RDA untuk vitamin C pada kelompok wanita dewasa mungkin sekitar 75 mg/hari. Artinya, hampir semua wanita dewasa sehat (97–98%) akan tercukupi kebutuhan vitamin C-nya dengan konsumsi sebesar angka tersebut setiap harinya. RDA merupakan nilai yang paling umum digunakan dalam edukasi gizi serta penyusunan menu makanan seimbang sehari-hari.

Komponen kedua dalam DRI adalah Adequate Intake (AI). AI merupakan estimasi yang ditetapkan apabila data ilmiah belum cukup tersedia untuk menentukan RDA. Dalam kondisi di mana penelitian ilmiah belum memungkinkan penentuan angka RDA secara pasti, maka AI digunakan sebagai pedoman alternatif yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan zat gizi berdasarkan pengamatan atau hasil eksperimen ilmiah yang ada. Contohnya, AI digunakan untuk zat-zat gizi seperti serat pangan dan beberapa mineral tertentu, yang mana penelitian definitif untuk menentukan RDA-nya belum tersedia atau belum lengkap. AI didasarkan pada asupan yang dianggap mencukupi berdasarkan pola konsumsi populasi sehat tertentu yang telah terbukti tidak mengalami kekurangan zat gizi tersebut. Walaupun nilainya tidak setepat RDA, AI tetap dapat digunakan sebagai acuan sementara dalam menyusun rekomendasi asupan zat gizi.

Komponen ketiga dalam DRI adalah Tolerable Upper Intake Level (UL). UL merupakan nilai batas maksimal asupan zat gizi harian yang masih dianggap aman dan tidak menimbulkan efek negatif atau berbahaya bagi sebagian besar individu dalam suatu populasi tertentu. Dengan kata lain, UL adalah batas atas konsumsi yang tidak boleh dilampaui secara rutin. Batas ini ditetapkan berdasarkan berbagai penelitian yang mengamati efek samping atau risiko kesehatan yang terjadi akibat konsumsi zat gizi secara berlebihan dalam jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, UL untuk vitamin D pada orang dewasa mungkin sebesar 4.000 IU per hari; jika konsumsi melebihi nilai ini secara rutin, individu bisa mengalami gangguan kesehatan seperti keracunan vitamin D atau gangguan metabolisme kalsium.

Dengan mengetahui nilai UL, seseorang dapat menghindari risiko kelebihan zat gizi yang justru berdampak negatif bagi kesehatan tubuhnya.

Komponen keempat dalam DRI adalah Estimated Average Requirement (EAR). EAR merupakan nilai estimasi rata-rata asupan zat gizi harian yang diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi sekitar 50 persen dari individu dalam suatu kelompok populasi tertentu. Nilai EAR digunakan terutama dalam konteks evaluasi status gizi kelompok besar atau populasi, bukan untuk mengevaluasi kebutuhan individu secara spesifik. Misalnya, EAR digunakan dalam penelitian epidemiologi untuk menentukan persentase populasi yang mengalami defisiensi zat gizi tertentu. Jika suatu kelompok populasi memiliki rata-rata asupan di bawah nilai EAR, maka ada risiko tinggi bahwa sebagian besar individu dalam populasi tersebut tidak mencapai tingkat kecukupan gizi yang memadai, sehingga diperlukan intervensi khusus untuk meningkatkan status gizinya. EAR juga merupakan dasar dalam menentukan nilai RDA, di mana RDA biasanya dihitung dari nilai EAR dengan menambahkan dua kali standar deviasi dari EAR tersebut untuk memastikan kecukupan zat gizi bagi hampir seluruh populasi (97–98%).

F. Latihan Soal

Soal 1

Seorang perempuan, usia 28 tahun, sedang hamil trimester kedua, datang ke Puskesmas untuk konsultasi gizi. Hasil anamnesis menunjukkan bahwa asupan harian zat besinya hanya sekitar 12 mg per hari, jauh di bawah rekomendasi AKG untuk ibu hamil. Apa risiko kesehatan utama yang mungkin terjadi jika kondisi ini terus berlangsung?

- A. Hipertensi
- B. Diabetes Gestasional
- C. Anemia defisiensi besi
- D. Osteoporosis
- E. Obesitas

Kunci Jawaban: C. Anemia defisiensi besi

Rasional:

Ibu hamil membutuhkan asupan zat besi yang lebih tinggi (sekitar 27 mg/hari berdasarkan AKG) untuk menunjang peningkatan volume darah dan pertumbuhan janin. Kekurangan zat besi secara kronis menyebabkan anemia defisiensi besi, ditandai dengan pucat, mudah lelah, dan risiko komplikasi kehamilan.

Soal 2

Seorang remaja laki-laki, usia 15 tahun, aktif sebagai atlet sepak bola. Ia memiliki tingkat aktivitas fisik yang tinggi setiap hari. Berdasarkan konsep AKG, zat gizi apa yang paling penting untuk ditingkatkan dalam dietnya untuk mendukung aktivitas fisik tersebut?

- A. Vitamin A dan vitamin D
- B. Karbohidrat dan protein
- C. Lemak jenuh dan gula sederhana
- D. Natrium dan kalium
- E. Vitamin E dan serat pangan

Kunci Jawaban: B. Karbohidrat dan protein

Rasional:

Remaja atlet membutuhkan energi ekstra dari karbohidrat sebagai sumber energi utama dan protein untuk membantu pertumbuhan massa otot, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak setelah latihan, serta mendukung kinerja optimal selama aktivitas fisik.

Soal 3

Seorang wanita usia 65 tahun datang ke klinik dengan keluhan nyeri tulang belakang, tinggi badan menurun, dan pernah mengalami patah tulang ringan akibat jatuh ringan. Setelah dilakukan evaluasi gizi, ditemukan bahwa konsumsi harian

kalsium dan vitamin D-nya jauh di bawah rekomendasi DRI. Kondisi yang paling mungkin terjadi pada pasien ini adalah?

- A. Skorbut
- B. Anemia pernisiiosa
- C. Diabetes mellitus
- D. Osteoporosis
- E. Hipertensi esensial

Kunci Jawaban: D. Osteoporosis

Rasional:

Kalsium dan vitamin D sangat penting untuk kesehatan tulang, terutama pada lansia. Kekurangan zat-zat ini dalam jangka panjang menyebabkan osteoporosis, yaitu pengeroposan tulang yang meningkatkan risiko patah tulang dan deformitas.

Soal 4

Seorang anak perempuan usia 10 tahun memiliki berat badan di bawah normal dan sering sakit-sakitan. Setelah evaluasi diet, diketahui bahwa asupan proteinnya jauh di bawah AKG yang direkomendasikan. Jika kondisi ini tidak segera diperbaiki, dampak kesehatan jangka panjang yang paling mungkin adalah?

- A. Hipertensi
- B. Diabetes tipe 2
- C. Malnutrisi energi protein
- D. Hiperlipidemia
- E. Obesitas sentral

Kunci Jawaban: C. Malnutrisi energi protein

Rasional:

Protein sangat penting untuk pertumbuhan anak, regenerasi jaringan, serta menjaga sistem imun. Kekurangan protein dalam waktu lama menyebabkan Malnutrisi Energi Protein (MEP), yang ditandai dengan berat badan rendah, gangguan pertumbuhan, lemahnya daya tahan tubuh, dan sering infeksi.

Soal 5

Seorang pria dewasa berusia 35 tahun memiliki kebiasaan mengonsumsi suplemen vitamin D dengan dosis tinggi (lebih dari 5000 IU/hari) secara rutin tanpa anjuran tenaga kesehatan. Menurut konsep DRI, konsumsi suplemen ini melebihi batas rekomendasi yang dikenal dengan istilah?

- A. Recommended Dietary Allowance (RDA)
- B. Adequate Intake (AI)
- C. Tolerable Upper Intake Level (UL)
- D. Estimated Average Requirement (EAR)
- E. Minimum Nutrient Intake (MNI)

Kunci Jawaban: C. Tolerable Upper Intake Level (UL)

Rasional:

Tolerable Upper Intake Level (UL) adalah batas tertinggi asupan zat gizi yang masih dianggap aman. Konsumsi suplemen vitamin D lebih dari 4000 IU/hari (batas UL vitamin D untuk dewasa) secara rutin dapat menyebabkan efek toksik, seperti gangguan fungsi ginjal, hiperkalsemia, dan gangguan metabolisme kalsium.

G. Rangkuman Materi

Angka Kecukupan Gizi (AKG) merupakan panduan penting yang berisi rekomendasi jumlah zat gizi harian yang dibutuhkan oleh hampir seluruh individu sehat dalam suatu populasi tertentu, yang disesuaikan dengan kelompok umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, serta kondisi fisiologis khusus seperti kehamilan dan menyusui. AKG berfungsi sebagai dasar dalam menyusun menu makanan seimbang sehari-hari, menilai status gizi individu atau kelompok, merancang kebijakan pangan dan gizi nasional, serta memberikan edukasi gizi kepada masyarakat. Karakteristik khusus dari AKG adalah disusun berdasarkan data ilmiah terkini, spesifik terhadap kelompok populasi tertentu, serta merupakan nilai rata-rata yang mencakup sebagian besar kebutuhan populasi sehat.

Cara penggunaan AKG meliputi penyusunan menu harian, evaluasi kecukupan nutrisi melalui perhitungan asupan harian, menentukan perlunya suplementasi zat gizi apabila asupan dari makanan tidak mencukupi, serta menjadi pedoman dalam perencanaan makanan di institusi seperti rumah sakit, sekolah, dan panti sosial.

Konsep kecukupan gizi menggambarkan kondisi optimal di mana tubuh menerima zat gizi esensial dalam jumlah tepat untuk mendukung pertumbuhan, regenerasi jaringan, serta mencegah penyakit akibat kekurangan maupun kelebihan zat gizi. Kondisi ini dicapai melalui pola makan seimbang yang merujuk pada standar AKG.

Sementara itu, Dietary Reference Intake (DRI) merupakan kumpulan standar internasional yang lebih komprehensif dari AKG, mencakup berbagai komponen seperti Recommended Dietary Allowance (RDA) sebagai rekomendasi utama, Adequate Intake (AI) sebagai estimasi kebutuhan alternatif, Tolerable Upper Intake Level (UL) sebagai batas aman konsumsi zat gizi, serta Estimated Average Requirement (EAR) yang digunakan dalam evaluasi kecukupan zat gizi di tingkat populasi. Dengan demikian, AKG dan DRI adalah alat penting dalam menjaga kecukupan gizi yang menjadi dasar dalam mencapai kesehatan optimal secara individu maupun populasi.

H. Golosarium

Adequate Intake (AI): Estimasi asupan zat gizi harian yang ditetapkan ketika data ilmiah belum cukup tersedia untuk menentukan nilai RDA secara pasti; digunakan sebagai pedoman sementara untuk memenuhi kebutuhan nutrisi.

Angka Kecukupan Gizi (AKG): Standar atau acuan jumlah zat gizi harian yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi hampir semua individu sehat dalam suatu populasi tertentu, disusun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis seperti kehamilan atau menyusui.

Asupan Harian: Jumlah zat gizi yang dikonsumsi seseorang setiap harinya melalui makanan dan minuman, yang dapat dievaluasi berdasarkan AKG.

Defisiensi Gizi: Kondisi kekurangan zat gizi tertentu yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti anemia defisiensi besi, osteoporosis, atau gangguan penglihatan akibat kekurangan vitamin tertentu.

Dietary Reference Intake (DRI): Kumpulan pedoman atau rekomendasi asupan zat gizi harian internasional yang terdiri dari RDA, AI, UL, dan EAR; digunakan sebagai acuan global dalam praktik gizi dan penelitian populasi.

Estimated Average Requirement (EAR): Nilai rata-rata asupan zat gizi harian yang diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi sekitar 50 persen individu dalam suatu populasi tertentu; digunakan dalam mengevaluasi kecukupan zat gizi populasi secara umum.

Fortifikasi Makanan: Proses penambahan zat gizi tertentu (misalnya vitamin atau mineral) ke dalam bahan makanan pokok untuk meningkatkan kualitas gizinya demi mengatasi defisiensi zat gizi di tingkat populasi.

Intervensi Gizi: Tindakan atau program khusus yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi individu atau kelompok yang mengalami kekurangan atau kelebihan zat gizi.

Kecukupan Gizi: Kondisi di mana asupan zat gizi seseorang berada pada tingkat optimal untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh sehingga tubuh dapat berfungsi secara optimal, tumbuh, berkembang, memperbaiki jaringan tubuh, dan mencegah penyakit.

Malnutrisi: Kondisi gangguan gizi yang mencakup baik kekurangan (malnutrisi kurang) maupun kelebihan (malnutrisi lebih) zat gizi, menyebabkan berbagai penyakit seperti stunting, wasting, obesitas, atau diabetes mellitus tipe 2.

Recommended Dietary Allowance (RDA): Rekomendasi asupan zat gizi harian yang memenuhi kebutuhan hampir semua (97–98%) individu sehat dalam populasi tertentu; nilai ini menjadi acuan utama dalam edukasi gizi dan perencanaan menu sehari-hari.

Status Gizi: Kondisi nutrisi seseorang yang ditentukan berdasarkan asupan zat gizi, serta kesehatan fisik, yang menunjukkan apakah seseorang mengalami kecukupan, kekurangan, atau kelebihan zat gizi.

Suplementasi Zat Gizi: Pemberian tambahan zat gizi tertentu (misalnya vitamin atau mineral) melalui produk khusus seperti tablet, kapsul, atau sediaan lain untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang tidak bisa tercapai melalui makanan sehari-hari.

Tolerable Upper Intake Level (UL): Batas maksimal asupan zat gizi harian yang masih dianggap aman dan tidak menimbulkan efek negatif bagi sebagian besar individu dalam populasi; konsumsi rutin melebihi nilai ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan.

I. Daftar Pustaka

- Almatsier, S. (2009). Prinsip dasar ilmu gizi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Brown, J. E. (2017). Nutrition through the life cycle (6th ed.). Belmont, CA: Cengage Learning.
- Departemen Kesehatan RI. (2019). Angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Gibney, M. J., Lanham-New, S. A., Cassidy, A., & Vorster, H. H. (2009). Introduction to human nutrition (2nd ed.). Oxford: Wiley-Blackwell.
- Gropper, S. S., Smith, J. L., & Carr, T. P. (2017). Advanced nutrition and human metabolism (7th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Institute of Medicine. (2006). Dietary reference intakes: The essential guide to nutrient requirements. Washington, DC: The National Academies Press.
- Mahan, L. K., & Raymond, J. L. (2017). Krause's food & the nutrition care process (14th ed.). St. Louis, Missouri: Elsevier.

- Sizer, F. S., & Whitney, E. (2017). Nutrition: Concepts and controversies (14th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Whitney, E., & Rolfes, S. R. (2018). Understanding nutrition (15th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- World Health Organization (WHO). (2004). Vitamin and mineral requirements in human nutrition (2nd ed.). Geneva: World Health Organization.

BAB 3

VITAMIN LARUT AIR

Pendahuluan

Buku ini membahas secara komprehensif tentang vitamin larut air, yang mencakup vitamin B kompleks (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) dan vitamin C. Vitamin-vitamin ini memiliki peran penting dalam metabolisme energi, kesehatan saraf, pembentukan sel darah merah, serta sistem imun. **Vitamin** adalah senyawa organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil untuk menjalankan berbagai fungsi fisiologis yang penting, seperti metabolisme, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Vitamin tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh dalam jumlah yang cukup, sehingga harus diperoleh dari makanan atau suplemen.

Tujuan Pembelajaran

Tujuan dari pembelajaran adalah :

Peserta Didik:

1. Memahami pengertian dari vitamin larut air.
2. Mampu menyebutkan jenis-jenis vitamin larut air
3. Memahami metabolisme dan penyimpanan vitamin larut air
4. Memahami peran vitamin larut air dalam Kesehatan dan penyakit
5. Mampu menghitung kebutuhan harian vitamin larut air dan rekomendasi
6. Mampu menyebutkan sumber pangan vitamin larut air
7. Memahami defisiensi dan toksisitas vitamin larut air
8. Memahami studi kasus dan aplikasi klinis akibat kekurangan dan kelebihan vitaminlarut air
9. Memahami penelitian dan perkembangan terbaru vitamin larut air

Pendahuluan

- Definisi Vitamin; Menjelaskan apa itu vitamin larut air, peran penting dalam berbagai proses metabolisme, produksi energi, pembentukan sel darah merah, dan menjaga fungsi sistem saraf.
- Perbedaan vitamin larut air dan larut lemak{ menjelaskan perbedaan antara vitamin larut air dan larut lemak dari berbagai aspek.
- Pentingnya Vitamin Larut Air bagi Kesehatan: menjelaskan tentang peran penting vitamin larut air dalam berbagai fungsi tubuh, mulai dari metabolisme energi hingga menjaga daya tahan tubuh

Jenis-jenis Vitamin larut air: membahas tentang Jenis, Fungsi, Sumber, Gejala

Defisiensi, dan Toksisitas dari vitamin larut air

Metabolisme dan Penyimpanan Vitamin Larut Air: membahas tentang peran penting vitamin larut air dalam berbagai reaksi metabolisme tubuh,

mekanisme penyimpanan, ekskresi, serta interaksi dengan zat gizi lain.

Peran Vitamin Larut Air dalam Kesehatan dan Penyakit: membahas peran penting vitamin larut air dalam berbagai fungsi biologis tubuh, termasuk metabolisme energi, imunitas, kesehatan kulit, saraf, dan darah.

Kebutuhan Harian dan Rekomendasi Konsumsi Vitamin Larut Air: membahas tentang Kebutuhan harian vitamin larut air bervariasi berdasarkan usia, jenis kelamin, kondisi fisiologis (seperti kehamilan dan menyusui), serta tingkat aktivitas individu. Berikut adalah rekomendasi asupan harian yang disarankan (Recommended Dietary Allowance/RDA) untuk vitamin B kompleks dan vitamin C berdasarkan pedoman dari WHO dan Kementerian Kesehatan RI.

Sumber Pangan Vitamin Larut Air: membahas tentang berbagai jenis makanan, sumber vitamin larut air terutama pada sereal, kacang-kacangan, sayuran hijau, buah-buahan, serta produk hewani.

Defisiensi dan Toksisitas Vitamin Larut Air: membahas tentang defisiensi dan toksisitas dari vitamin larut air

Studi Kasus dan Aplikasi Klinis: membahas tentang Defisiensi Vitamin Larut Air & Intervensi Gizi

Penelitian dan Perkembangan Terbaru Inovasi dalam suplementasi dan fortifikasi: membahas tentang Studi terbaru dan manfaat vitamin larut air

Referensi dan Sumber: Menyediakan referensi untuk bahan bacaan tambahan, serta sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan buku. Serta Menjelaskan istilah-istilah kuliner yang digunakan dalam buku.

Metode Pembelajaran:

Buku ini dirancang dengan berbagai metode pembelajaran untuk memastikan bahwa pembaca dapat memahami dan menjelaskan vitamin larut air secara efektif. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi:

1. **Penjelasan Teoritis:** Setiap bab dimulai dengan penjelasan teoritis yang memberikan dasar pengetahuan tentang vitamin larut air.
2. **Panduan Langkah-demi-Langkah:** jenis, sumber vitamin larut air , rekomendasi, dampak dan cara mengatasi dampak disajikan dengan instruksi terperinci dan ilustrasi langkah-demi-langkah untuk membantu pembaca mengikuti proses kuliah dengan mudah.
3. **Latihan dan Aktivitas:** Buku ini menyediakan latihan kasus dan intervensi kekurangan vitamin larut air untuk membantu pembaca mempraktikkan teknik dan mengembangkan keterampilan mereka.
4. **Uji Pemahaman:** Kuis dan pertanyaan reflektif disertakan untuk menguji pemahaman dan aplikasi praktis dari materi yang dipelajari.
5. **Referensi Tambahan:** Daftar bahan bacaan tambahan dan glosarium istilah vitamin larut air memfasilitasi eksplorasi lebih lanjut dan pemahaman mendalam.
6. **Penerapan Praktis:** Proyek akhir dan simulasi memberikan kesempatan bagi pembaca untuk menerapkan teknik dalam situasi praktis dan nyata.

Dengan metode pembelajaran yang beragam ini, buku ini bertujuan untuk menyediakan pengalaman belajar yang menyeluruh dan mendalam, membekali

pembaca dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menguasai materi vitamin larut air

Uraian Materi

Materi dalam buku ini mencakup berbagai aspek penting dari vitamin larut air dan dirancang untuk memberikan Mahasiswa pengetahuan yang menyeluruh serta keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam konteks ilmu gizi

A. Definisi Vitamin

Vitamin adalah senyawa organik yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil untuk menjalankan berbagai fungsi biokimia yang penting. Meskipun tubuh manusia tidak dapat memproduksi vitamin dalam jumlah yang cukup, vitamin sangat penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan secara keseluruhan. Vitamin dapat diperoleh melalui makanan atau suplemen.

Secara umum, vitamin terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan sifat kelarutannya:

- 1. Vitamin Larut Air:** Vitamin yang larut dalam air dan tidak disimpan dalam tubuh, meliputi vitamin B kompleks dan vitamin C. Kelebihan vitamin ini biasanya diekskresikan melalui urine.
- 2. Vitamin Larut Lemak:** Vitamin yang larut dalam lemak dan dapat disimpan dalam jaringan tubuh, termasuk vitamin A, D, E, dan K.

Tabel 3,1: Perbedaan Vitamin Larut Air dan Vitamin Larut Lemak

Aspek	Vitamin Larut Air	Vitamin Larut Lemak
Jenis Vitamin	Vitamin B kompleks (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) dan Vitamin C	Vitamin A, D, E, dan K
Sifat Kelarutan	Larut dalam air	Larut dalam lemak dan minyak

Penyimpanan dalam Tubuh	Tidak disimpan dalam jumlah besar, kelebihan diekskresikan melalui urin	Disimpan dalam jaringan lemak dan hati, sehingga dapat bertahan lebih lama
Kebutuhan Harian	Harus dikonsumsi secara rutin karena cepat dikeluarkan dari tubuh	Tidak harus dikonsumsi setiap hari karena tubuh dapat menyimpannya
Penyerapan	Diserap langsung ke dalam darah dan tidak memerlukan lemak untuk penyerapannya	Memerlukan lemak dan empedu untuk penyerapan di usus
Risiko Defisiensi	Lebih mudah mengalami kekurangan karena tidak disimpan dalam tubuh	Lebih jarang terjadi defisiensi kecuali jika ada gangguan penyerapan lemak
Risiko Toksisitas	Jarang menyebabkan toksisitas karena kelebihananya dibuang melalui urin	Lebih berisiko toksisitas karena disimpan dalam tubuh dalam jumlah besar
Sumber Makanan	Banyak ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan produk hewani	Umumnya terdapat dalam makanan berlemak seperti minyak ikan, mentega, dan produk susu

B. Pentingnya Vitamin Larut Air bagi Kesehatan

Vitamin larut air memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai fungsi tubuh, mulai dari metabolisme energi hingga menjaga daya tahan tubuh. Karena tidak disimpan dalam jumlah besar, tubuh memerlukan asupan vitamin ini secara teratur melalui makanan atau suplemen.

1. Berperan dalam Metabolisme Energi

Vitamin B kompleks, terutama B1 (Tiamin), B2 (Riboflavin), B3 (Niasin), B5 (Asam Pantotenat), dan B6 (Piridoksin), berfungsi sebagai koenzim dalam proses metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak untuk menghasilkan energi.

2. Mendukung Fungsi Sistem Saraf

- Vitamin B1 (Tiamin) membantu dalam transmisi sinyal saraf dan mencegah gangguan seperti beri-beri.
- Vitamin B6 (Piridoksin) berperan dalam sintesis neurotransmitter yang penting untuk keseimbangan suasana hati dan fungsi otak.
- Vitamin B12 (Kobalamin) berperan dalam pembentukan mielin yang melindungi serabut saraf.

3. Membantu Pembentukan Sel Darah Merah dan Mencegah Anemia

- Vitamin B9 (Asam Folat) dan Vitamin B12 sangat penting dalam produksi sel darah merah dan mencegah anemia megaloblastik.
- Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan kelelahan, pucat, dan gangguan sistem saraf.

4. Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

- Vitamin C (Asam Askorbat) berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.
- Meningkatkan produksi sel imun untuk melawan infeksi dan mempercepat penyembuhan luka.

5. Menjaga Kesehatan Kulit, Rambut, dan Mata

- Vitamin B2 (Riboflavin), B3 (Niasin), dan Biotin (B7) membantu menjaga kesehatan kulit dan rambut serta mencegah peradangan kulit.
- Vitamin C berperan dalam produksi kolagen untuk menjaga elastisitas kulit dan mempercepat penyembuhan luka.

6. Menjaga Kesehatan Jantung dan Pembuluh Darah

- Vitamin B3 (Niasin) membantu menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan meningkatkan kolesterol baik (HDL).
- Vitamin B6, B9, dan B12 membantu mengurangi kadar homosistein dalam darah, yang berhubungan dengan risiko penyakit jantung.

7. Membantu Pertumbuhan dan Perkembangan Janin

- Asam folat (B9) sangat penting untuk perkembangan otak dan saraf janin serta mencegah cacat tabung saraf seperti spina bifida.

C. Proses Penyerapan dan Ekskresi Vitamin Larut Air dalam Tubuh

Vitamin larut air (vitamin B kompleks dan vitamin C) memiliki karakteristik khusus dalam proses penyerapan dan ekskresinya. Karena sifatnya yang mudah larut dalam air, vitamin ini tidak memerlukan lemak untuk diserap dan tidak dapat disimpan dalam jumlah besar di dalam tubuh.

1. Proses Penyerapan

a. Lokasi Penyerapan

- 1) Sebagian besar vitamin larut air diserap di usus halus, terutama di jejunum dan ileum.
- 2) Vitamin B12 merupakan pengecualian, karena membutuhkan faktor intrinsik (glycoprotein yang diproduksi oleh lambung) untuk dapat diserap di ileum.

b. Mekanisme Penyerapan

- 1) Difusi pasif: Hanya terjadi pada kadar vitamin yang sangat tinggi dalam lumen usus.

- 2) Transport aktif: Sebagian besar vitamin B (seperti B1, B2, dan B6) diserap melalui mekanisme transport aktif yang memerlukan energi.
- 3) Endositosis (untuk vitamin B12): Vitamin B12 berikatan dengan faktor intrinsik dan diserap melalui reseptor khusus di ileum.

c. Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan

- 1) Kondisi kesehatan usus: Penyakit pencernaan seperti celiac disease atau Crohn's disease dapat menghambat penyerapan.
- 2) Interaksi dengan zat lain:
 - Vitamin C meningkatkan penyerapan zat besi non-heme.
 - Alkohol dan obat-obatan tertentu dapat mengganggu penyerapan vitamin B1 dan B9.
- 3) Ketersediaan dalam makanan: Proses memasak dan penyimpanan dapat mengurangi kadar vitamin larut air, terutama vitamin C yang sensitif terhadap panas dan cahaya.

2. Transportasi dalam Tubuh

Setelah diserap, vitamin larut air dibawa oleh darah plasma menuju berbagai jaringan yang membutuhkannya. Karena sifatnya yang larut dalam air, vitamin ini tidak memerlukan protein pembawa khusus seperti vitamin larut lemak.

3. Penyimpanan dalam Tubuh

- a. Secara umum, vitamin larut air tidak disimpan dalam jumlah besar di dalam tubuh dan kelebihanannya diekskresikan melalui urin.
- b. Pengecualian: Vitamin B12 dapat disimpan dalam hati selama beberapa bulan hingga tahun.

4. Proses Ekskresi

a. Ekskresi Melalui Urin

- Sebagian besar vitamin larut air yang tidak digunakan oleh tubuh akan diekskresikan melalui ginjal dan dibuang dalam urin.

- Itulah sebabnya urin sering kali tampak berwarna kuning terang setelah mengonsumsi suplemen vitamin B kompleks, terutama riboflavin (B2).

b. Ekskresi Melalui Keringat dan Feses

- Dalam jumlah kecil, beberapa vitamin juga dapat diekskresikan melalui keringat dan feses, terutama vitamin yang tidak sepenuhnya diserap di usus.

D. Vitamin Larut Air: Jenis, Fungsi, Sumber, Gejala Defisiensi, dan Toksisitas



Gambar 3.2: Vitamin larut air

Vitamin larut air terdiri dari vitamin B kompleks dan vitamin C, yang memiliki berbagai fungsi penting dalam tubuh. Berikut adalah tabel ringkas mengenai setiap vitamin, sumbernya, serta dampak kekurangan dan kelebihan:

1. Vitamin B Kompleks

Tabel 3.2: Vitamin B Kompleks

Vitamin	Fungsi	Sumber Makanan	Gejala Defisiensi	Gejala Toksisitas
Vitamin B1 (Tiamin)	Metabolisme energi, fungsi saraf	Gandum utuh, kacang-kacangan, daging, ikan	Beri-beri (kelelahan, gangguan saraf, lemah otot), Wernicke-Korsakoff (pada alkoholik)	Jarang terjadi, tidak ada efek toksik yang signifikan

Vitamin B2 (Riboflavin)	Produksi energi, kesehatan kulit dan mata	Susu, telur, sayuran hijau, hati	Sariawan, kulit kering, sensitif terhadap cahaya	Tidak ada efek toksik yang dilaporkan
Vitamin B3 (Niasin)	Metabolisme energi, kesehatan kulit dan saraf	Daging, ikan, kacang-kacangan, biji-bijian	Pellagra (diare, dermatitis, demensia)	Kemerahan kulit, gangguan hati, gangguan pencernaan
Vitamin B5 (Asam Pantotenat)	Sintesis hormon, metabolisme lemak dan protein	Daging, telur, brokoli, kentang	Sangat jarang, dapat menyebabkan kelelahan dan insomnia	Tidak ada efek toksik yang signifikan
Vitamin B6 (Piridoksin)	Produksi neurotransmitter, metabolisme protein	Pisang, ayam, ikan, kentang	Anemia, depresi, gangguan saraf	Kerusakan saraf (neuropati), mati rasa di tangan/kaki
Vitamin B7 (Biotin)	Metabolisme asam lemak dan glukosa, kesehatan rambut dan kuku	Telur, hati, kacang-kacangan, pisang	Rambut rontok, ruam kulit, depresi	Tidak ada efek toksik yang dilaporkan
Vitamin B9 (Asam Folat)	Pembentukan sel darah merah, sintesis DNA	Sayuran hijau, hati, kacang-kacangan	Anemia megaloblastik, gangguan kehamilan (spina bifida)	Dapat menutupi defisiensi B12,

				gangguan saraf
Vitamin B12 (Kobalamin)	Produksi sel darah merah, fungsi saraf	Daging, telur, susu, makanan laut	Anemia perniosa, kesemutan, gangguan saraf	Tidak ada efek toksik yang signifikan

2. Vitamin C (Asam Askorbat)

Tabel 3.3: Vitamin C (Asam Askorbat)

Vitamin	Fungsi	Sumber Makanan	Gejala Defisiensi	Gejala Toksisitas
Vitamin C	Antioksidan, sintesis kolagen, meningkatkan daya tahan tubuh	Jeruk, stroberi, kiwi, paprika, brokoli	Skorbut (gusi berdarah, luka sulit sembuh, kelemahan)	Gangguan pencernaan, batu ginjal (jika dikonsumsi berlebihan)

E. Metabolisme dan Penyimpanan Vitamin Larut Air

Vitamin larut air (Vitamin B kompleks dan Vitamin C) memiliki peran penting dalam berbagai reaksi metabolisme tubuh. Berikut adalah penjelasan mengenai proses metabolisme, mekanisme penyimpanan, ekskresi, serta interaksi dengan zat gizi lain.

1. Proses Metabolisme dalam Tubuh

Vitamin larut air terutama bekerja sebagai koenzim dalam berbagai reaksi biokimia yang berhubungan dengan metabolisme energi, sintesis protein, dan fungsi seluler.

a. Absorpsi dan Transportasi

- Sebagian besar vitamin larut air diserap di usus halus (jejunum dan ileum) melalui mekanisme transport aktif atau difusi pasif.

- Setelah diserap, vitamin ini dibawa ke hati melalui aliran darah (tidak memerlukan protein pembawa seperti vitamin larut lemak).
- Vitamin B12 adalah pengecualian karena membutuhkan faktor intrinsik dari lambung agar dapat diserap secara efektif di ileum.

b. Peran dalam Metabolisme Energi

- Vitamin B1 (Tiamin): Berperan dalam metabolisme karbohidrat dan produksi ATP melalui siklus Krebs.
- Vitamin B2 (Riboflavin) dan B3 (Niasin): Komponen penting dalam rantai transpor elektron untuk produksi energi.
- Vitamin B6 (Piridoksin): Membantu metabolisme asam amino dan sintesis neurotransmitter.
- Vitamin C: Berperan sebagai kofaktor dalam sintesis kolagen, antioksidan, dan meningkatkan penyerapan zat besi.

2. Mekanisme Penyimpanan dan Ekskresi

a. Penyimpanan dalam Tubuh

- 1) Secara umum, vitamin larut air tidak disimpan dalam jumlah besar di dalam tubuh.
- 2) Pengecualian:
 - Vitamin B12 (Kobalamin) dapat disimpan dalam hati hingga beberapa tahun.
 - Vitamin B6 dan B9 (Asam Folat) dapat disimpan dalam jumlah kecil di hati dan jaringan lain.
- 3) Karena keterbatasan penyimpanan ini, tubuh memerlukan asupan vitamin larut air secara rutin melalui makanan.

b. Ekskresi melalui Urin

- 1) Vitamin larut air yang tidak digunakan dalam metabolisme akan diekskresikan melalui ginjal ke dalam urin.
- 2) Itulah sebabnya konsumsi suplemen vitamin B kompleks sering membuat urin berwarna kuning terang (karena ekskresi riboflavin).

- 3) Vitamin C yang berlebihan juga diekskresikan melalui urin, tetapi dalam dosis tinggi dapat meningkatkan risiko pembentukan batu ginjal oksalat.

3. Interaksi dengan Zat Gizi Lain

a. Interaksi Positif (Meningkatkan Penyerapan atau Fungsi)

Tabel 3.4: Interaksi Positif (Meningkatkan Penyerapan atau Fungsi)

Vitamin	Interaksi dengan Zat Gizi Lain	Dampak
Vitamin C	Meningkatkan penyerapan zat besi non-heme	Mencegah anemia defisiensi besi
Vitamin B6 & B12	Bekerja bersama dalam metabolisme homosistein	Mengurangi risiko penyakit jantung
Vitamin B9 (Asam Folat) & B12	Berperan dalam sintesis DNA dan produksi sel darah merah	Mencegah anemia megaloblastik

b. Interaksi Negatif (Menghambat Penyerapan atau Efektivitas)

Tabel 3.5: Interaksi Negatif (Menghambat Penyerapan atau Efektivitas)

Vitamin	Interaksi dengan Zat Gizi Lain	Dampak
Vitamin B1 (Tiamin)	Alkohol menghambat penyerapannya	Meningkatkan risiko defisiensi (beri-beri)
Vitamin C	Konsumsi tinggi dapat mengganggu penyerapan tembaga	Risiko defisiensi tembaga
Vitamin B9 (Asam Folat)	Dosis tinggi dapat menutupi defisiensi B12	Risiko gangguan saraf

F. Peran Vitamin Larut Air dalam Kesehatan dan Penyakit

Vitamin larut air, yaitu Vitamin B kompleks dan Vitamin C, memiliki peran penting dalam berbagai fungsi biologis tubuh, termasuk metabolisme energi,

imunitas, kesehatan kulit, saraf, dan darah. Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti anemia, beri-beri, dan pellagra.

1. Peran dalam Metabolisme Energi

Vitamin B kompleks berfungsi sebagai **koenzim** dalam reaksi metabolisme yang mengubah makanan menjadi energi.

Tabel 3.6: Peran dalam Metabolisme Energi

Vitamin	Peran dalam Metabolisme Energi	Dampak Defisiensi
Vitamin B1 (Tiamin)	Berperan dalam siklus Krebs untuk produksi ATP	Beri-beri (kelelahan, gangguan saraf, lemah otot)
Vitamin B2 (Riboflavin)	Membantu rantai transpor elektron dalam produksi energi	Kelelahan, bibir pecah-pecah, kulit kering
Vitamin B3 (Niasin)	Komponen NAD dan NADP dalam metabolisme energi	Pellagra (diare, dermatitis, demensia)
Vitamin B5 (Asam Pantotenat)	Sintesis koenzim A (CoA) dalam metabolisme lemak dan karbohidrat	Kelelahan, insomnia, kram otot
Vitamin B6 (Piridoksin)	Metabolisme asam amino dan glukosa	Gangguan saraf, anemia
Vitamin B7 (Biotin)	Mengubah lemak dan protein menjadi energi	Rambut rontok, ruam kulit

2. Peran dalam Imunitas dan Fungsi Sel

a. Vitamin C

- 1) Berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel dari radikal bebas.
- 2) Meningkatkan produksi sel darah putih untuk melawan infeksi.
- 3) Mempercepat penyembuhan luka dengan meningkatkan sintesis kolagen.

b. Vitamin B6

- 1) Membantu produksi antibodi dan sel darah putih untuk imunitas tubuh.

- 2) Kekurangan B6 dapat menyebabkan penurunan respons imun.

3. Peran dalam Kesehatan Kulit, Saraf, dan Darah

a. Kesehatan Kulit

- 1) Vitamin B2 (Riboflavin), B3 (Niasin), dan B7 (Biotin) membantu menjaga kesehatan kulit dan mencegah peradangan.
- 2) Kekurangan Niasin (B3) menyebabkan pellagra, yang ditandai dengan dermatitis (peradangan kulit).
- 3) Vitamin C berperan dalam produksi kolagen, yang menjaga elastisitas kulit.

b. Kesehatan Saraf

- 1) Vitamin B1 (Tiamin), B6 (Piridoksin), dan B12 (Kobalamin) sangat penting dalam fungsi saraf.
- 2) Kekurangan Tiamin (B1) dapat menyebabkan beri-beri, yang ditandai dengan kelemahan otot dan gangguan saraf.
- 3) Kekurangan B12 dapat menyebabkan neuropati (kesemutan, mati rasa).

c. Kesehatan Darah

- 1) Vitamin B9 (Asam Folat) dan B12 (Kobalamin) membantu pembentukan sel darah merah.
- 2) Defisiensi B9 atau B12 menyebabkan anemia megaloblastik (kelelahan, pusing, pucat).
- 3) Vitamin B6 penting dalam produksi hemoglobin, yang membawa oksigen dalam darah.

4. Hubungan dengan Penyakit Tertentu

Tabel 3.7: Hubungan dengan Penyakit Tertentu

Penyakit	Defisiensi Vitamin yang Berperan	Gejala
Anemia Megaloblastik	Vitamin B9 (Asam Folat), B12 (Kobalamin)	Kelelahan, pucat, lemah, sesak napas
Anemia Mikrositik	Vitamin B6 (Piridoksin)	Pusing, mudah lelah, gangguan saraf

Beri-beri	Vitamin B1 (Tiamin)	Gangguan saraf, lemah otot, gagal jantung
Pellagra	Vitamin B3 (Niasin)	3D: Dermatitis, Diare, Demensia
Skorbut	Vitamin C	Gusi berdarah, luka sulit sembuh, nyeri sendi
Neuropati	Vitamin B6, B12	Kesemutan, mati rasa, gangguan saraf

G. Kebutuhan Harian dan Rekomendasi Konsumsi Vitamin Larut Air

Kebutuhan harian vitamin larut air bervariasi berdasarkan usia, jenis kelamin, kondisi fisiologis (seperti kehamilan dan menyusui), serta tingkat aktivitas individu. Berikut adalah rekomendasi asupan harian yang disarankan (Recommended Dietary Allowance/RDA) untuk vitamin B kompleks dan vitamin C berdasarkan pedoman dari WHO dan Kementerian Kesehatan RI.

1. Kebutuhan Harian Vitamin B Kompleks

Tabel 3.8: Kebutuhan Harian Vitamin B Kompleks

Vitamin	Bayi (0-12 bulan)	Anak-anak (1-9 tahun)	Remaja & Dewasa (Laki-laki & Perempuan, 10-64 tahun)	Hamil	Menyusui
Vitamin B1 (Tiamin) (mg/hari)	0,2–0,3	0,5–0,9	1,0–1,2	1,4	1,5

Vitamin B2 (Riboflavin) (mg/hari)	0,3–0,4	0,6–1,0	1,2–1,3	1,4	1,6
Vitamin B3 (Niasin) (mg/hari)	2–4	6–12	14–16	18	17
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) (mg/hari)	1,7–1,8	2–4	5	6	7
Vitamin B6 (Piridoksin) (mg/hari)	0,1–0,3	0,5–1,0	1,3–1,7	1,9	2,0
Vitamin B7 (Biotin) (µg/hari)	5–6	8–12	25–30	30	35
Vitamin B9 (Asam Folat) (µg/hari)	65–80	150–300	400	600	500
Vitamin B12 (Kobalamin) (µg/hari)	0,4–0,5	0,9–1,8	2,4	2,6	2,8

2. Kebutuhan Harian Vitamin C

Tabel 3.9: Kebutuhan Masyarakat

Vitamin	Bayi (0-12 bulan)	Anak-anak (1-9 tahun)	Remaja & Dewasa (10-64 tahun)	Hamil	Menyusui
Vitamin C (Asam Askorbat) (mg/hari)	40–50	15–45	65–90	85	120

3. Rekomendasi Sumber Makanan Vitamin Larut Air

Untuk memenuhi kebutuhan harian, penting mengonsumsi makanan yang kaya vitamin larut air. Berikut adalah beberapa sumber makanan terbaik:

a. Sumber Vitamin B Kompleks

- B1 (Tiamin): Beras merah, gandum utuh, daging sapi, kacang-kacangan, ikan.
- B2 (Riboflavin): Susu, telur, hati, sayuran hijau.
- B3 (Niasin): Daging, ikan, kacang-kacangan, biji-bijian.
- B5 (Asam Pantotenat): Daging ayam, brokoli, alpukat, telur.
- B6 (Piridoksin): Pisang, kentang, ayam, ikan.
- B7 (Biotin): Telur, hati, kacang-kacangan, pisang.
- B9 (Asam Folat): Sayuran hijau, hati, alpukat, jeruk.
- B12 (Kobalamin): Daging merah, ikan, telur, produk susu.

b. Sumber Vitamin C

- Jeruk, stroberi, kiwi, paprika merah, brokoli, bayam, tomat.

4. Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Vitamin Larut Air

- Kehamilan dan menyusui: Meningkatkan kebutuhan vitamin B9 (asam folat) dan B12 untuk mendukung perkembangan janin.
- Aktivitas fisik tinggi: Atlet dan pekerja berat memerlukan lebih banyak vitamin B untuk metabolisme energi.
- Penyakit tertentu: Gangguan pencernaan (seperti penyakit Crohn, celiac) dapat menghambat penyerapan vitamin.

- d. Konsumsi alkohol: Dapat mengganggu metabolisme dan meningkatkan kebutuhan vitamin B1 dan B6.

H. Sumber Pangan Vitamin Larut Air

Vitamin larut air terdiri dari Vitamin B kompleks dan Vitamin C, yang banyak terdapat dalam berbagai jenis makanan, terutama pada sereal, kacang-kacangan, sayuran hijau, buah-buahan, serta produk hewani. Berikut adalah daftar sumber makanan terbaik untuk masing-masing vitamin.

1. Sumber Pangan Vitamin B Kompleks

Tabel 3.10: Sumber Pangan Vitamin B Kompleks

Vitamin	Sumber Pangan Nabati	Sumber Pangan Hewani
Vitamin B1 (Tiamin)	Beras merah, kacang-kacangan, gandum utuh, biji bunga matahari	Daging sapi, hati, ikan, telur
Vitamin B2 (Riboflavin)	Bayam, jamur, almond	Susu, keju, telur, hati
Vitamin B3 (Niasin)	Kacang tanah, kentang, biji-bijian	Daging ayam, ikan tuna, hati sapi
Vitamin B5 (Asam Pantotenat)	Alpukat, ubi jalar, kacang-kacangan	Daging ayam, hati, kuning telur
Vitamin B6 (Piridoksin)	Pisang, bayam, kentang, biji wijen	Ikan salmon, ayam, hati sapi
Vitamin B7 (Biotin)	Kedelai, alpukat, kembang kol, kacang almond	Kuning telur, hati, susu
Vitamin B9 (Asam Folat)	Bayam, brokoli, asparagus, jeruk, kacang merah	Hati sapi, telur

Vitamin B12 (Kobalamin)	- (tidak tersedia dalam tumbuhan)	Daging merah, ikan, susu, telur
------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

📌 **Catatan:** Vitamin B12 hanya ditemukan dalam makanan hewani, sehingga vegetarian dan vegan perlu mendapatkan asupan dari suplemen atau makanan yang diperkaya (fortifikasi).



Gambar 3.3: Vitamin B12 hanya ditemukan dalam makanan hewani, sehingga vegetarian dan vegan perlu mendapatkan asupan dari suplemen atau makanan yang diperkaya (fortifikasi)

2. Sumber Pangan Vitamin C

Tabel 3.11: Sumber Pangan Vitamin C

Jenis Makanan	Kandungan Vitamin C (mg/100 g)
Jambu biji	228 mg
Paprika merah	190 mg
Kiwi	93 mg
Jeruk	53 mg
Stroberi	59 mg
Pepaya	60 mg
Mangga	36 mg
Brokoli	89 mg
Bayam	28 mg
Tomat	14 mg



Gambar 3.3: Sumber Pangan Vitamin C

📌 Catatan:

- **Vitamin C mudah rusak oleh panas dan cahaya**, sehingga sebaiknya dikonsumsi dalam bentuk segar atau dimasak dengan metode yang tidak terlalu lama.
- Konsumsi buah dan sayuran setiap hari sangat penting untuk memenuhi kebutuhan vitamin C.

I. Defisiensi dan Toksisitas Vitamin Larut Air

Vitamin larut air berperan penting dalam metabolisme energi, fungsi saraf, pembentukan sel darah, serta sistem kekebalan tubuh. Karena tidak dapat disimpan dalam jumlah besar di dalam tubuh, defisiensi lebih sering terjadi dibandingkan toksisitas. Namun, konsumsi suplemen dalam dosis tinggi tetap dapat menyebabkan efek samping tertentu.

1. Defisiensi Vitamin Larut Air

a. Faktor Penyebab Defisiensi

Defisiensi vitamin larut air dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

- Asupan makanan yang tidak mencukupi (malnutrisi, diet ketat, pola makan tidak seimbang).
- Penyakit pencernaan (gangguan malabsorpsi seperti penyakit celiac, Crohn).
- Konsumsi alkohol berlebihan, yang mengganggu penyerapan dan metabolisme vitamin B kompleks.
- Kehamilan dan menyusui, meningkatkan kebutuhan vitamin (terutama B9 dan B12).

- Penuaan, karena berkurangnya kemampuan tubuh menyerap vitamin.
- Penggunaan obat-obatan tertentu, seperti metformin (menghambat B12), kontrasepsi oral, dan antibiotik tertentu.

b. Populasi Rentan terhadap Defisiensi

Beberapa kelompok yang lebih berisiko mengalami kekurangan vitamin larut air adalah:

- Ibu hamil dan menyusui (kebutuhan B9 dan B12 meningkat).
- Bayi dan anak-anak (pertumbuhan pesat membutuhkan asupan nutrisi optimal).
- Vegetarian dan vegan (berisiko defisiensi B12 karena hanya ditemukan dalam makanan hewani).
- Lansia (penurunan penyerapan vitamin B12 akibat rendahnya asam lambung).
- Individu dengan gangguan pencernaan (malabsorpsi vitamin).
- Orang dengan konsumsi alkohol tinggi (gangguan metabolisme vitamin B1, B6, B9, dan B12).

c. Tanda-tanda Klinis dan Pengobatan Defisiensi Vitamin Larut Air

Tabel 3.12: Tanda-tanda Klinis dan Pengobatan Defisiensi Vitamin Larut Air

Vitamin	Tanda-tanda Defisiensi	Pengobatan
Vitamin B1 (Tiamin)	Beri-beri (kelemahan otot, gangguan jantung, neuropati), Sindrom Wernicke-Korsakoff pada alkoholik	Suplemen tiamin, konsumsi sereal utuh, kacang-kacangan
Vitamin B2 (Riboflavin)	Bibir pecah-pecah, sariawan, kulit bersisik, mata sensitif terhadap cahaya	Suplemen riboflavin, konsumsi susu, telur, sayuran hijau

Vitamin	Tanda-tanda Defisiensi	Pengobatan
Vitamin B3 (Niasin)	Pelagra (dermatitis, diare, demensia)	Suplemen niasin, konsumsi daging, ikan, biji-bijian
Vitamin B5 (Asam Pantotenat)	Keletihan, sakit kepala, kesemutan di kaki	Konsumsi makanan kaya B5 seperti hati, alpukat, brokoli
Vitamin B6 (Piridoksin)	Iritabilitas, depresi, anemia, gangguan saraf	Suplemen B6, konsumsi daging, pisang, kentang
Vitamin B7 (Biotin)	Rambut rontok, ruam kulit, gangguan saraf	Suplemen biotin, konsumsi telur, kacang-kacangan
Vitamin B9 (Asam Folat)	Anemia megaloblastik, cacat tabung saraf pada janin	Suplemen folat, konsumsi sayuran hijau, jeruk
Vitamin B12 (Kobalamin)	Anemia pernisirosa, neuropati, kelelahan, gangguan mental	Suplemen B12 (suntikan/suplemen oral), konsumsi daging, telur, susu
Vitamin C (Asam Askorbat)	Skorbut (gusi berdarah, mudah memar, luka sulit sembuh)	Suplemen vitamin C, konsumsi jeruk, jambu biji, paprika

✦ **Catatan:** Defisiensi jangka panjang dapat menyebabkan komplikasi serius, sehingga perlu deteksi dini dan intervensi yang tepat.

2. Toksisitas Vitamin Larut Air (Hipervitaminosis)

Karena vitamin larut air tidak disimpan dalam jumlah besar di dalam tubuh dan diekskresikan melalui urine, toksisitas jarang terjadi. Namun, konsumsi suplemen dosis tinggi dalam jangka panjang dapat menyebabkan efek samping.

a. Risiko dan Efek Samping Hipervitaminosis

Tabel 3.13: Risiko dan Efek samping Hipervitaminosis

Vitamin	Efek Toksisitas	Dosis Berisiko

Vitamin B3 (Niasin)	Kemerahan pada kulit (flushing), gangguan hati, mual, peningkatan kadar gula darah	> 35 mg/hari
Vitamin B6 (Piridoksin)	Kerusakan saraf, mati rasa, gangguan keseimbangan	> 100 mg/hari
Vitamin B9 (Asam Folat)	Menutupi defisiensi B12, gangguan neurologis	> 1000 µg/hari
Vitamin C (Asam Askorbat)	Gangguan pencernaan (diare, kram perut), batu ginjal	> 2000 mg/hari

 Catatan:

- **Hipervitaminosis biasanya terjadi akibat konsumsi suplemen berlebihan, bukan dari makanan alami.**
- Vitamin C dosis tinggi dapat meningkatkan risiko **batu ginjal oksalat**.
- Vitamin B6 dalam jumlah tinggi dapat menyebabkan **neuropati perifer** yang berujung pada gangguan sensorik.

J. Studi Kasus dan Aplikasi Klinis: Defisiensi Vitamin Larut Air & Intervensi Gizi

Vitamin larut air memiliki peran penting dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk metabolisme energi, kesehatan saraf, produksi sel darah merah, serta sistem imun. Defisiensi vitamin ini dapat menyebabkan berbagai penyakit dengan dampak serius jika tidak ditangani dengan baik.

1. Kasus Defisiensi Vitamin B1 (Tiamin) – Beri-beri & Sindrom Wernicke-Korsakoff

Kasus 1: Beri-beri pada Pasien dengan Pola Makan Tidak Seimbang

Profil Pasien:

a. Nama: Andi, 28 tahun

b. Kondisi: Pola makan tinggi karbohidrat tetapi rendah protein dan sayuran selama 5 tahun

c. Gejala:

- Kelelahan ekstrem
- Kaki bengkok

- Kesulitan berjalan
- Denyut jantung cepat
- Gangguan saraf seperti kesemutan dan kelemahan otot

Diagnosis:

- Pemeriksaan klinis menunjukkan tanda-tanda beri-beri.
- Tes darah menunjukkan kadar tiamin yang sangat rendah.

Intervensi & Perbaikan Gizi:

- Pemberian suplemen tiamin dosis tinggi secara intravena (IV) selama 2 minggu.
- Perubahan pola makan: Meningkatkan konsumsi makanan kaya tiamin seperti beras merah, kacang-kacangan, ikan, dan daging.
- Edukasi gizi: Menjelaskan pentingnya konsumsi sumber protein dan makanan seimbang.

📌 **Hasil:** Setelah 3 bulan, pasien menunjukkan perbaikan signifikan dalam kekuatan otot dan energi.

2. Kasus Defisiensi Vitamin B12 (Kobalamin) – Anemia Pernisiosa

Kasus 2: Anemia Pernisiosa pada Lansia

Profil Pasien:

- Nama:** Siti, 65 tahun
- Kondisi:** Vegetarian selama 10 tahun
- Gejala:**

- Lelah berkepanjangan
- Kulit pucat
- Kesemutan di tangan dan kaki
- Gangguan keseimbangan

Diagnosis:

- Tes darah menunjukkan kadar hemoglobin rendah dan **makrositosis** (eritrosit besar tidak matang).
- Kadar vitamin B12 dalam darah sangat rendah.

Intervensi & Perbaikan Gizi:

- Pemberian suntikan vitamin B12 intramuskular selama 4 minggu.
- Perubahan pola makan: Penambahan produk makanan yang difortifikasi B12 seperti susu kedelai dan sereal fortifikasi.
- Suplemen vitamin B12 oral dalam jangka panjang.

📌 **Hasil:** Setelah 2 bulan, pasien mengalami peningkatan energi dan kesemutan berkurang secara signifikan.

3. Kasus Defisiensi Vitamin C – Skorbut

Kasus 3: Skorbut pada Pasien dengan Pola Makan Buruk

Profil Pasien:

- a. **Nama:** Rudi, 45 tahun
- b. **Kondisi:** Pekerja kapal yang jarang mengonsumsi buah dan sayur selama lebih dari 6 bulan
- c. **Gejala:**
 - Gusi bengkak dan berdarah
 - Mudah memar
 - Luka sulit sembuh
 - Nyeri sendi

Diagnosis:

- Pemeriksaan menunjukkan tanda klasik **skorbut** akibat defisiensi vitamin C.
- Kadar vitamin C dalam darah sangat rendah.

Intervensi & Perbaikan Gizi:

- Pemberian suplemen vitamin C dosis tinggi (500 mg/hari) selama 2 minggu.
- Perubahan pola makan: Meningkatkan konsumsi buah dan sayur kaya vitamin C seperti jambu biji, jeruk, stroberi, dan paprika merah.
- Edukasi gizi: Menjelaskan pentingnya konsumsi sayuran dan buah segar setiap hari.

📌 **Hasil:** Dalam 4 minggu, terjadi perbaikan kondisi gusi dan energi pasien meningkat.

4. Kasus Defisiensi Vitamin B3 (Niasin) – Pelagra

Kasus 4: Pelagra pada Pasien dengan Pola Makan Tinggi Jagung

Profil Pasien:

- a. **Nama:** Budi, 34 tahun
- b. **Kondisi:** Mengonsumsi makanan berbasis jagung sebagai makanan utama selama bertahun-tahun
- c. **Gejala:**
 - Dermatitis (kulit kering dan bersisik, terutama di area yang terpapar sinar matahari)
 - Diare kronis
 - Demensia ringan (mudah lupa, kebingungan)

Diagnosis:

- Tes darah menunjukkan kadar niasin yang rendah.
- Riwayat pola makan menunjukkan kurangnya konsumsi protein hewani dan sayuran hijau.

Intervensi & Perbaikan Gizi:

- Pemberian suplemen niasin dalam dosis terapeutik.
- Perubahan pola makan: Menambah konsumsi protein (daging, ikan, kacang-kacangan) dan makanan sumber niasin seperti kacang tanah dan jamur.
- Edukasi gizi: Mengajarkan cara memadukan jagung dengan sumber protein untuk meningkatkan ketersediaan niasin.

 **Hasil:** Setelah 6 minggu, kondisi kulit membaik, gangguan pencernaan berkurang, dan fungsi kognitif meningkat.

K. Penelitian dan Perkembangan Terbaru Inovasi dalam suplementasi dan fortifikasi tentang manfaat vitamin larut air

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa defisiensi vitamin B12 dapat berdampak negatif pada kesehatan ginjal. Sebuah studi yang dilakukan oleh peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menemukan hubungan

antara rendahnya asupan vitamin B12 dengan peningkatan penanda penurunan fungsi ginjal, seperti peningkatan kadar homosistein dan penurunan laju filtrasi glomerulus.

[Faculty of Computer Science](#)

Selain itu, upaya fortifikasi pangan terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien esensial, termasuk vitamin larut air. Fortifikasi adalah penambahan vitamin dan mineral ke dalam makanan untuk meningkatkan kualitas gizi dan memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat. Contoh fortifikasi yang umum dilakukan adalah penambahan vitamin A pada gula dan penambahan vitamin B kompleks pada produk tepung terigu.

[Microbiotech](#)

Inovasi dalam bentuk sediaan vitamin juga terus berkembang. Misalnya, pengembangan bentuk sediaan vitamin A yang lebih stabil dan mudah diserap oleh tubuh, sehingga dapat meningkatkan efektivitas suplementasi dan fortifikasi.

[Universitas Airlangga Official Website](#)

Secara keseluruhan, penelitian dan inovasi terbaru dalam suplementasi dan fortifikasi vitamin larut air bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan mencegah defisiensi vitamin yang dapat berdampak negatif pada kesehatan.

L. Latihan Soal

Konsep Dasar Vitamin Larut Air

1. Berikut ini yang termasuk vitamin larut air adalah...
 - a. Vitamin A dan D
 - b. Vitamin B dan C
 - c. Vitamin E dan K
 - d. Vitamin D dan K
2. Vitamin larut air memiliki karakteristik berikut, kecuali...
 - a. Tidak dapat disimpan dalam jumlah besar dalam tubuh
 - b. Mudah larut dalam air dan diekskresikan melalui urine

- c. Dapat menumpuk dalam jaringan lemak
- d. Harus dikonsumsi secara rutin melalui makanan

Fungsi dan Sumber Vitamin Larut Air

1. Manakah dari vitamin berikut yang berperan penting dalam pembentukan sel darah merah?
 - a. Vitamin B12
 - b. Vitamin C
 - c. Vitamin A
 - d. Vitamin D
2. Sumber utama vitamin C yang baik bagi tubuh adalah...
 - a. Daging merah dan hati
 - b. Jeruk, jambu biji, dan paprika merah
 - c. Keju dan susu
 - d. Minyak ikan dan kuning telur
3. Kekurangan vitamin B1 (Tiamin) dapat menyebabkan penyakit...
 - a. Skorbut
 - b. Anemia
 - c. Beri-beri
 - d. Pelagra

Metabolisme dan Penyimpanan Vitamin Larut Air

1. Vitamin B12 memiliki mekanisme penyimpanan yang berbeda dibandingkan vitamin larut air lainnya karena...
 - a. Disimpan dalam jumlah besar di hati
 - b. Langsung diekskresikan tanpa disimpan
 - c. Tidak dapat diserap oleh tubuh tanpa bantuan asam lambung dan faktor intrinsic
 - d. Hanya diperoleh dari sumber nabati
2. Vitamin larut air yang berperan sebagai antioksidan kuat dan membantu sintesis kolagen adalah...

- a. Vitamin B6
- b. Vitamin C
- c. Vitamin B9
- d. Vitamin B2

Defisiensi dan Toksisitas

1. Gejala defisiensi vitamin C yang umum terjadi adalah...
 - a. Gangguan penglihatan malam
 - b. Luka sulit sembuh dan gusi berdarah
 - c. Osteoporosis
 - d. Gangguan saraf
2. Risiko kelebihan vitamin larut air lebih rendah dibandingkan vitamin larut lemak karena...
 - a. Vitamin larut air dapat disimpan dalam tubuh
 - b. Kelebihannya dapat diekskresikan melalui urine
 - c. Disimpan dalam jaringan lemak dalam jumlah besar
 - d. Bersifat tidak aktif dalam tubuh

Fortifikasi dan Suplementasi

1. Fortifikasi vitamin B kompleks sering dilakukan pada produk...
 - a. Minyak sayur
 - b. Tepung terigu dan sereal
 - c. Susu dan produk olahannya
 - d. Daging dan ikan

Kunci Jawaban:

1. **b** | 2. **c** | 3. **a** | 4. **b** | 5. **c** | 6. **a** | 7. **b** | 8. **b** | 9. **b** | 10. **b**

M. Rangkuman Materi

1. Apa Itu Vitamin Larut Air

Vitamin larut air adalah kelompok vitamin yang larut dalam air dan tidak dapat disimpan dalam jumlah besar oleh tubuh. Karena mudah diekskresikan melalui urine, vitamin ini perlu dikonsumsi secara teratur melalui makanan.

2. Jenis-Jenis Vitamin Larut Air

a. Vitamin B kompleks, terdiri dari:

- B1 (Tiamin) → Metabolisme energi, kesehatan saraf.
- B2 (Riboflavin) → Produksi energi, kesehatan kulit dan mata.
- B3 (Niasin) → Fungsi enzim, kesehatan otak dan kulit.
- B5 (Asam Pantotenat) → Sintesis hormon dan metabolisme lemak.
- B6 (Piridoksin) → Produksi neurotransmitter, metabolisme protein.
- B7 (Biotin) → Kesehatan rambut, kulit, dan metabolisme karbohidrat.
- B9 (Asam Folat) → Pembentukan DNA, perkembangan janin.
- B12 (Kobalamin) → Pembentukan sel darah merah, kesehatan saraf.

b. Vitamin C (Asam Askorbat) → Antioksidan, sistem imun, sintesis kolagen.

3. Sumber Pangan Vitamin Larut Air

- a. Vitamin B kompleks: Daging, ikan, telur, produk susu, biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran hijau.
- b. Vitamin C: Buah-buahan (jeruk, jambu biji, kiwi), sayuran (brokoli, paprika, bayam).

4. Peran dalam Kesehatan

- a. Membantu metabolisme energi dan fungsi sel.
- b. Mendukung sistem saraf, otak, dan produksi sel darah merah.
- c. Meningkatkan sistem imun dan kesehatan kulit.
- d. Berperan dalam mencegah penyakit defisiensi seperti beri-beri, anemia, pelagra, dan skorbut.

5. Risiko Defisiensi dan Toksisitas

- a. Defisiensi umum terjadi karena vitamin ini tidak disimpan dalam tubuh. Populasi rentan meliputi lansia, vegetarian, ibu hamil, dan orang dengan gangguan pencernaan.

- b. Toksisitas jarang terjadi, tetapi konsumsi suplemen dosis tinggi dapat menyebabkan efek samping, seperti gangguan saraf (B6), masalah hati (B3), dan batu ginjal (C).

6. Pesan Penting

- ✓ Konsumsi makanan yang beragam dan seimbang untuk mendapatkan vitamin larut air secara alami.
- ✓ Hindari konsumsi suplemen berlebihan tanpa rekomendasi medis.
- ✓ Perhatikan kebutuhan vitamin pada kelompok rentan, seperti ibu hamil, lansia, dan vegetarian.
- ✓ Proses pengolahan makanan dapat mengurangi kadar vitamin, jadi konsumsi sayuran dan buah segar secara langsung jika memungkinkan.
- ✓ Pencegahan lebih baik daripada pengobatan—cukupi kebutuhan vitamin sejak dini untuk menjaga kesehatan tubuh secara optimal.
- ✓ **Proses pengolahan makanan dapat mengurangi kadar vitamin**, jadi konsumsi sayuran dan buah segar secara langsung jika memungkinkan.
- ✓ **Pencegahan lebih baik daripada pengobatan**—cukupi kebutuhan vitamin sejak dini untuk menjaga kesehatan tubuh secara optimal.

N. Gosarium

Vitamin B1 (Tiamin)

Vitamin yang penting untuk metabolisme energi dan fungsi saraf. Kekurangan dapat menyebabkan penyakit beri-beri.

Vitamin B2 (Riboflavin)

Vitamin yang terlibat dalam produksi energi dan kesehatan kulit, mata, serta sistem saraf. Kekurangan dapat menyebabkan radang pada bibir dan kulit.

Vitamin B3 (Niasin)

Membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi dan mendukung fungsi kulit serta sistem pencernaan. Kekurangan dapat menyebabkan pelagra.

Vitamin B5 (Asam Pantotenat)

Berperan dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Juga penting untuk sintesis hormon steroid.

Vitamin B6 (Piridoksin)

Diperlukan untuk sintesis neurotransmitter, metabolisme protein, dan produksi hemoglobin dalam darah. Kekurangan dapat menyebabkan anemia dan gangguan saraf.

Vitamin B7 (Biotin)

Mendukung metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein serta menjaga kesehatan rambut dan kulit. Kekurangan jarang terjadi tetapi dapat menyebabkan masalah kulit dan rambut.

Vitamin B9 (Asam Folat)

Penting untuk pembentukan DNA dan pertumbuhan sel, serta mencegah cacat tabung saraf pada janin. Kekurangan dapat menyebabkan anemia megaloblastik.

Vitamin B12 (Kobalamin)

Berperan dalam pembentukan sel darah merah dan kesehatan saraf. Kekurangan dapat menyebabkan anemia pernisiiosa dan kerusakan saraf.

Vitamin C (Asam Askorbat)

Vitamin yang berfungsi sebagai antioksidan, mendukung sistem imun, serta sintesis kolagen dan penyembuhan luka. Kekurangan dapat menyebabkan skorbut.

Ekskresi

Proses pembuangan kelebihan vitamin larut air melalui urine setelah tubuh menyerap apa yang dibutuhkan.

Defisiensi

Kekurangan vitamin dalam tubuh yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Misalnya, defisiensi vitamin B12 dapat menyebabkan anemia dan gangguan saraf.

Fortifikasi

Penambahan vitamin secara buatan ke dalam makanan untuk mencegah defisiensi gizi dalam populasi. Contohnya adalah fortifikasi asam folat dalam tepung terigu.

Suplementasi

Pemberian tambahan vitamin melalui suplemen untuk memenuhi kebutuhan tubuh, terutama pada individu yang berisiko kekurangan.

Metabolisme

Proses kimia dalam tubuh yang mengubah makanan menjadi energi atau bahan lain yang dibutuhkan untuk fungsi tubuh, yang melibatkan vitamin untuk melancarkan reaksi-reaksi tersebut.

Bioavailabilitas

Seberapa mudah tubuh menyerap dan memanfaatkan vitamin yang ada dalam makanan. Faktor seperti proses memasak dan cara pengolahan makanan dapat memengaruhi bioavailabilitas.

Toksisitas

Keracunan atau kelebihan vitamin dalam tubuh. Meskipun vitamin larut air biasanya diekskresikan, dosis berlebih yang sangat tinggi dapat menyebabkan masalah kesehatan.

Penyimpanan

Vitamin larut air tidak disimpan dalam tubuh dalam jumlah besar karena kelebihannya diekskresikan melalui urine. Hal ini membuat asupan vitamin larut air harus dipenuhi setiap hari.

O. Daftar Pustaka

Food and Agriculture Organization (FAO). (2020). *Food Fortification: Global Strategies and Policies*. FAO Publications.

Gibney, M. J., Lanham-New, S. A., Cassidy, A., & Vorster, H. H. (2019). *Introduction to Human Nutrition*. 3rd edition. Wiley-Blackwell.

Gropper, S. S., Smith, J. L., & Carr, T. P. (2022). *Advanced Nutrition and Human Metabolism*. 8th edition. Cengage Learning.

Institute of Medicine (IOM). (2001). *Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids*. The National Academies Press.

- Lukaski, H. C.** (2014). *Vitamins and Minerals in Sports Nutrition*. CRC Press.
- Mahan, L. K., & Raymond, J. L.** (2020). *Krause's Food & The Nutrition Care Process*. 15th edition. Elsevier.
- National Institutes of Health (NIH).** (2022). *Dietary Supplement Fact Sheets: Water-Soluble Vitamins*. Retrieved from <https://ods.od.nih.gov>.
- Shils, M. E., Shike, M., Ross, A. C., Caballero, B., & Cousins, R. J.** (2017). *Modern Nutrition in Health and Disease*. 11th edition. Lippincott Williams & Wilkins.
- Wardlaw, G. M., Smith, A. M., & Collene, A. L.** (2020). *Contemporary Nutrition: A Functional Approach*. McGraw-Hill Education.
- World Health Organization (WHO).** (2021). *Vitamin and Mineral Requirements in Human Nutrition*. 2nd edition. WHO Press.

PROFIL PENULIS



AASP Chandradewi, SKM., M.Kes. Lahir di Denpasar Bali 02 Agustus 1962. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga tahun 1996 Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjahmada dan lulus tahun pada tahun 2002. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1986 sampai tahun 1991 di RSUP Sanglah Denpasar dan Mengajar di akademi Gizi Denpasar Pada tahun 1991 – 1992 bekerja di Kanwil Kesehatan Nusa Tenggara Barat Tahun 1992 sampai saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Mataram dan mengampu mata kuliah Ilmu gizi, Gizi Kuliner, Gizi dalam daur kehidupan, Pengembangan Formula Pangan, Manajemen Usaha Jasa Boga, Manajemen Makanan Institusi, Gizi dan Kebugaran, Pengembangan Gizi Kuliner Makanan Rumah Sakit, Manajemen Mutu Makanan Institusi ,Manajemen konseling ASI dan MP- ASI ini Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, Juri dan Narasumber dalam bidang Gizi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: chandradewi568@yahoo.com
Motto: "Stay positive, work hard, make it happen."

PROFIL PENULIS



Munifa, SKM., MPH., lahir di Mataram 6 Maret 1978. Latar belakang pendidikan mencakup gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) , serta Magister Public Health (MPH) di Universitas Gadjah Mada (UGM). Sejak tahun 2006 bergabung sebagai dosen di Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, Munifa dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Munifa mengajar Ilmu Gizi, Gizi dalam daur Kehidupan, Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi, Konseling menyusui dan turut berkontribusi dalam penulisan artikel ilmiah maupun buku, dengan minat khusus pada isu-isu gizi. Untuk komunikasi lebih lanjut, penulis dapat dihubungi melalui email: mufidapuniq@gmail.com

Motto: "Pemenuhan gizi seimbang merupakan investasi masa depan anak."



Ribkha Itha Idhayanti, M.Kes. Menyelesaikan Pendidikan Magister di Universitas Diponegoro Semarang Jurusan Promosi Kesehatan Tahun 2014. Riwayat pekerjaan pernah bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Panti Wilasa I Semarang tahun 1994 -1995 , Klinik Mardimulya Semarang tahun 1994-1996, Klinik Estetika Semarang tahun 1994 – 1998, Klinik Setya Asih tahun 1995 -1999, Sebagai dosen Poltekkes Kemenkes Semarang Prodi Kebidanan Magelang Tahun 1998 sampai sekarang.

Kontak email ribkhaitha@gmail.com

Motto: "Jadilah cahaya ditengah kegelapan bukan api yang membakar"

Sinopsis

Buku Ajar Ilmu Gizi ini dirancang sebagai panduan komprehensif untuk memahami peran gizi dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit. Bab pertama menyajikan dasar-dasar penting mengenai hubungan zat gizi makro dan mikro dengan kondisi kesehatan tubuh, serta bagaimana kekurangan atau kelebihan zat tersebut dapat memicu gangguan kesehatan. Pengelompokan zat gizi dijelaskan secara sistematis, sehingga pembaca mampu membedakan antara fungsi masing-masing zat dan kontribusinya terhadap keseimbangan nutrisi harian.

Bab kedua membahas secara mendalam tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG), termasuk definisi, fungsi, karakteristik, serta penggunaannya dalam merencanakan pola makan yang sehat. Disajikan pula konsep kecukupan gizi dan pengenalan terhadap Dietary Reference Intake (DRI) sebagai standar gizi internasional. Pengetahuan ini sangat penting bagi mahasiswa, praktisi kesehatan, dan masyarakat luas dalam mengevaluasi asupan nutrisi serta menyusun intervensi diet yang tepat sasaran.

Bab ketiga fokus pada vitamin larut air, mencakup jenis-jenis vitamin, peranannya dalam metabolisme, sumber makanan, serta gejala defisiensi dan toksisitas. Pembahasan dilengkapi dengan studi kasus klinis dan perkembangan terbaru dalam inovasi suplementasi serta fortifikasi makanan. Setiap bab dilengkapi dengan latihan soal, rangkuman, glosarium, dan daftar pustaka untuk mendukung proses belajar yang aktif dan reflektif. Buku ini tidak hanya memberikan landasan teori, tetapi juga aplikatif dalam praktik gizi klinis dan kesehatan masyarakat.

Buku Ajar Ilmu Gizi ini dirancang sebagai panduan komprehensif untuk memahami peran gizi dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit. Bab pertama menyajikan dasar-dasar penting mengenai hubungan zat gizi makro dan mikro dengan kondisi kesehatan tubuh, serta bagaimana kekurangan atau kelebihan zat tersebut dapat memicu gangguan kesehatan. Pengelompokan zat gizi dijelaskan secara sistematis, sehingga pembaca mampu membedakan antara fungsi masing-masing zat dan kontribusinya terhadap keseimbangan nutrisi harian.

Bab kedua membahas secara mendalam tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG), termasuk definisi, fungsi, karakteristik, serta penggunaannya dalam merencanakan pola makan yang sehat. Disajikan pula konsep kecukupan gizi dan pengenalan terhadap Dietary Reference Intake (DRI) sebagai standar gizi internasional. Pengetahuan ini sangat penting bagi mahasiswa, praktisi kesehatan, dan masyarakat luas dalam mengevaluasi asupan nutrisi serta menyusun intervensi diet yang tepat sasaran.

Bab ketiga fokus pada vitamin larut air, mencakup jenis-jenis vitamin, peranannya dalam metabolisme, sumber makanan, serta gejala defisiensi dan toksisitas. Pembahasan dilengkapi dengan studi kasus klinis dan perkembangan terbaru dalam inovasi suplementasi serta fortifikasi makanan. Setiap bab dilengkapi dengan latihan soal, rangkuman, glosarium, dan daftar pustaka untuk mendukung proses belajar yang aktif dan reflektif. Buku ini tidak hanya memberikan landasan teori, tetapi juga aplikatif dalam praktik gizi klinis dan kesehatan masyarakat.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-60-9



9

786347

294609